

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CÂMPUS BIRIGUI

CAMILA ALBIERI MATTOS

PLATAFORMA PERSONALIZÁVEL PARA
CRIAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE
COLEÇÕES DIGITAIS

BIRIGUI

2025

1 MATERIAIS E MÉTODOS

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos, os recursos materiais e as ferramentas computacionais empregadas no desenvolvimento da plataforma proposta. A seleção das abordagens levou em consideração tanto a natureza exploratória do problema abordado — a carência de soluções que combinem organização de coleções pessoais com personalização aprofundada da interface — quanto os objetivos práticos deste trabalho, voltados à construção de um protótipo funcional.

1.0.1 Pesquisa Bibliográfica

A construção do referencial teórico deste trabalho apoiou-se na revisão de literatura, recurso metodológico que, conforme (??), abrange a análise de materiais previamente publicados em diversos suportes, incluindo livros, periódicos científicos, teses, documentos eletrônicos e demais fontes de conhecimento consolidado. Essa fundamentação é essencial para situar a pesquisa no estado da arte e identificar lacunas que justifiquem a proposta desenvolvida.

O processo de revisão foi conduzido em três momentos. No primeiro, delimitaram-se os eixos temáticos que sustentam o trabalho, a saber: engenharia de requisitos, modelagem conceitual com UML, padrões arquiteturais para aplicações *web*, frameworks de desenvolvimento *frontend* e *backend*, persistência relacional e princípios de usabilidade em interfaces personalizáveis. A escolha desses eixos refletiu as decisões técnicas que precisariam ser tomadas ao longo do projeto.

No segundo momento, procedeu-se à busca de materiais, utilizando-se como bases primárias o Google Scholar e o Portal de Periódicos da CAPES, este último acessado via sistema CAFE. Complementarmente, foram realizadas consultas em documentações oficiais de frameworks e em publicações de conferências da área de engenharia de *software*. Privilegiaram-se produções dos últimos anos, sem, contudo, excluir obras seminais como as de Sommerville2011, PressmanMaxim2016 e Larman2007, cuja relevância para os temas tratados permanece indiscutível.

No terceiro momento, os materiais coletados passaram por triagem a partir da leitura dos resumos, seguida de leitura integral dos trabalhos considerados pertinentes. As informações extraídas foram organizadas em sínteses temáticas, revisadas em duas rodadas para assegurar precisão nas citações e consistência na argumentação desenvolvida ao longo do texto.

1.0.2 Pesquisa Aplicada

O trabalho adota também a perspectiva da pesquisa aplicada, caracterizada por (??) como aquela cujo propósito é gerar conhecimento voltado à resolução de problemas concretos. No contexto desta pesquisa, tal abordagem materializa-se na transposição dos fundamentos teóricos levantados para decisões concretas de projeto e implementação do sistema.

Dessa articulação resultam três contribuições práticas principais: a especificação de requisitos fundamentada em (??) e (??); a elaboração do modelo conceitual baseada na abordagem de (??); e a definição da arquitetura do sistema em camadas, inspirada em (??), com comunicação entre *frontend* e *backend* pautada pelo estilo REST (??).

1.1 Materiais

1.1.1 Equipamentos

O desenvolvimento foi conduzido em um computador pessoal cuja configuração atende aos requisitos de execução simultânea do ambiente de desenvolvimento, do contêiner de banco de dados, do servidor de aplicação e dos navegadores utilizados para validação da interface. O Quadro 1 sintetiza as especificações do equipamento.

1.1.2 Softwares

As ferramentas de *software* empregadas neste trabalho foram escolhidas considerando três critérios: aderência técnica ao escopo do projeto, disponibilidade

Quadro 1 – Configuração do equipamento utilizado no desenvolvimento

Componente	Especificação
Processador	AMD Ryzen 5 5500 (6 núcleos, 12 <i>threads</i> , 3,6 GHz, <i>turbo</i> de 4,2 GHz)
Placa-mãe	MSI A520M-A PRO (soquete AM4, <i>chipset</i> AMD A520, M-ATX)
Memória RAM	16 GB DDR4 (2×8 GB Kingston Fury Beast, 3200 MHz, CL16)
Placa de vídeo	ASRock Radeon RX 6600 Challenger D (8 GB GDDR6, 128-bit)
Armazenamento	SSD Kingston NV3 de 1 TB (M.2 2280, PCIe NVMe)
Gabinete	Aigo Darkflash E330M (<i>mid-tower</i> , lateral de vidro)
Sistema operacional	Windows 11

Fonte: Elaborada pelo autor

gratuita ou licenciamento de código aberto, e existência de documentação consolidada que facilitasse a curva de aprendizado. As subseções a seguir descrevem cada uma delas, contextualizando seu uso específico na construção da plataforma proposta.

1.2 Ferramentas Utilizadas

1.2.1 Visual Studio Code

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código multiplataforma mantido pela Microsoft e distribuído gratuitamente. Sua arquitetura baseada em extensões permite estender suas capacidades para atender a diferentes ecossistemas de desenvolvimento, aproximando-o da funcionalidade de um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) tradicional, porém com consumo de recursos mais enxuto.

Neste trabalho, a ferramenta concentrou três frentes distintas de uso: a edição do código *backend* em TypeScript, a edição do código *frontend* em React/Next.js e a escrita do presente documento em LaTeX, viabilizada pela extensão *LaTeX Workshop*. A centralização dessas atividades em um único editor simplificou o fluxo

de trabalho e reduziu o tempo dedicado a alternância entre ambientes.

1.2.2 Node.js e NestJS

O ecossistema Node.js consiste em um ambiente de execução JavaScript construído sobre o motor V8 do Chrome, que habilita a execução desta linguagem fora do navegador, particularmente em contextos de servidor. Por cima dele, o NestJS oferece um *framework* opinativo inspirado em conceitos do Angular, organizando a aplicação em módulos coesos compostos por *controllers*, *providers* e *services*. Essa organização modular alinha-se aos preceitos de separação de responsabilidades defendidos por (??).

No sistema proposto, essa dupla compõe a camada responsável pela lógica de negócio. Suas principais atribuições incluem a autenticação de usuários e emissão de *tokens* de sessão, o processamento das operações sobre categorias, coleções, itens e seus respectivos *widgets* preenchidos, a aplicação das regras de privacidade configuradas pelos usuários, o gerenciamento dos vínculos sociais (amizades e acompanhamentos) e o disparo de notificações decorrentes dessas interações.

1.2.3 PostgreSQL e Docker

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados relacional maduro, de código aberto, reconhecido por sua fidelidade ao padrão SQL e por seu suporte robusto a transações. Sua integração com aplicações Node.js é bem consolidada no mercado, o que pesou em sua escolha como camada de persistência deste projeto.

A modelagem do banco espelha a organização do modelo de domínio, contemplando as entidades de usuários, categorias, coleções, itens, *layouts* e *widgets*, bem como a tabela associativa *ItemWidget*, que armazena os valores preenchidos pelo usuário para cada *widget* de cada item. Estruturas relacionadas à dimensão social (solicitações de amizade, acompanhamento de categorias, eventos de atualização e notificações) e às preferências visuais globais também residem nessa camada.

A instalação do PostgreSQL foi realizada por meio do Docker, plataforma que abstrai o processo de provisionamento da instância em um contêiner isolado.

Essa decisão trouxe dois benefícios imediatos: a reprodutibilidade do ambiente entre máquinas distintas e a facilidade de resetar a base durante os ciclos de teste, sem comprometer o sistema operacional hospedeiro.

1.2.4 DBeaver

O DBeaver é um cliente gráfico multiplataforma voltado à administração de bancos de dados relacionais, compatível com os principais SGBDs disponíveis no mercado, entre eles o PostgreSQL. Por meio de sua interface visual, a ferramenta permite inspecionar estruturas, executar consultas SQL diretamente no banco e exportar resultados em diferentes formatos.

Ao longo do desenvolvimento, o DBeaver complementou o fluxo de trabalho ao oferecer uma alternativa visual ao terminal interativo do PostgreSQL. Foi particularmente útil para verificar a integridade das associações entre entidades — por exemplo, confirmar que um item armazenava corretamente seus *widgets* preenchidos e estava vinculado à coleção e à categoria corretas — e para explorar os dados inseridos durante as sessões de teste manual.

1.2.5 Next.js

O Next.js é um *framework* mantido pela Vercel, construído sobre a biblioteca React, que estende as capacidades desta última ao oferecer roteamento baseado em arquivos, renderização no servidor, geração estática e rotas de API em uma mesma base de código. Esses recursos simplificam a construção de aplicações *web* modernas ao reduzir a quantidade de configuração manual necessária.

A camada de apresentação deste projeto foi inteiramente construída com Next.js. As telas contemplam o cadastro e autenticação de usuários, o *dashboard* que lista as categorias do usuário, a navegação entre categorias, coleções e itens, o editor visual de *layouts* (com funcionalidade de *drag-and-drop* de *widgets*), a exibição e edição de fichas individuais de itens, o painel de personalização visual global, as telas de interações sociais e o *feed* de atualizações. A renderização dinâmica das fichas — que varia conforme os *widgets* configurados em cada *layout* — é um dos

pontos em que as capacidades de composição do React foram mais intensamente exploradas.

1.2.6 Figma

O Figma é uma ferramenta colaborativa de *design* de interfaces executada diretamente no navegador, sem necessidade de instalação local. Seus recursos incluem a criação de componentes reutilizáveis, a definição de sistemas de *design* (tipografia, cores, espaçamentos) e a prototipação de fluxos interativos entre telas.

No presente trabalho, o Figma foi utilizado na fase de concepção visual da plataforma, antes da implementação efetiva. Essa etapa permitiu avaliar a disposição dos elementos, a hierarquia visual e a consistência entre telas, reduzindo a necessidade de refatorações estéticas posteriores no código. Foram prototipadas, entre outras, as telas do *dashboard*, do editor de *layouts* e das fichas de itens em modo de leitura e de edição.

1.2.7 Astah Community

O Astah Community, desenvolvido pela empresa japonesa Change Vision, é uma ferramenta voltada à modelagem UML que disponibiliza, em sua versão gratuita para uso acadêmico, recursos para a construção dos principais tipos de diagrama previstos pelo padrão.

Sua utilização neste trabalho concentrou-se na produção dos artefatos de análise e projeto: o diagrama de casos de uso, que formaliza as interações dos atores com o sistema; o modelo de domínio, que evidencia as classes conceituais e suas associações; e os diagramas de classes derivados. A organização dos diagramas em pacotes, facilitada pelo Astah, foi especialmente útil para representar visualmente os cinco agrupamentos conceituais do modelo de domínio deste projeto (Usuário, Coleções, Editor de Layout, Interação Social e Aparência).

1.3 Métodos de Desenvolvimento

1.3.1 Elicitação e especificação de requisitos

A primeira etapa metodológica consistiu em identificar, analisar e especificar as funcionalidades que a plataforma precisaria oferecer aos seus usuários. Adotou-se para isso a classificação tradicional proposta por (??), que distingue requisitos funcionais — descrições do que o sistema deve fazer — de requisitos não funcionais, que tratam de propriedades como desempenho, segurança e usabilidade.

O levantamento partiu da análise crítica de limitações observadas em plataformas já existentes para gerenciamento de coleções pessoais, especialmente sua rigidez quanto à estrutura de dados e à aparência das fichas. Essa reflexão orientou a formulação de requisitos que valorizassem a autonomia do usuário sobre a organização e a apresentação de seu acervo. Cada requisito funcional foi descrito segundo um formato padronizado contendo ação, objeto, atributos, exemplos e restrições, com o verbo *gerenciar* adotado de forma recorrente para representar operações CRUD (cadastrar, editar e excluir). A relação completa dos requisitos é apresentada no Capítulo ??.

1.3.2 Modelagem conceitual

A partir dos requisitos elicitados, procedeu-se à modelagem conceitual do sistema, etapa na qual as entidades do mundo real relevantes ao domínio são representadas, juntamente com seus atributos e relações. Tomou-se como base a proposta de (??), para quem o modelo de domínio é uma ferramenta visual que evidencia os conceitos significativos antes de qualquer decisão de implementação.

Diante da quantidade de entidades identificadas, adotou-se a organização do diagrama em cinco pacotes conceituais — Usuário, Coleções, Editor de Layout, Interação Social e Aparência. Esse agrupamento, além de reduzir a sobrecarga visual do diagrama, evidencia a separação de responsabilidades que seria posteriormente materializada na estrutura modular do *backend* implementado com NestJS.

1.3.3 Definição arquitetural

A arquitetura do sistema seguiu o modelo em camadas descrito por Fowler2002, com separação clara entre apresentação, lógica de negócio e persistência. A camada de apresentação é implementada em Next.js e comunica-se com o *backend* em NestJS por meio de uma API baseada no estilo REST (??), enquanto este último acessa o PostgreSQL por meio de um ORM que mapeia objetos para tabelas relacionais.

Essa separação em camadas foi uma decisão consciente para permitir que cada responsabilidade fosse testada e evoluída de forma independente. A adoção do estilo REST, por sua vez, ofereceu um vocabulário padronizado para a API (métodos HTTP, códigos de *status* e representações em JSON) que facilita tanto a documentação quanto eventuais evoluções futuras.

1.3.4 Prototipação

Antes da codificação, as telas centrais do sistema foram prototipadas no Figma, o que permitiu antecipar discussões sobre disposição de elementos, nomenclatura de botões e organização de conteúdo em cada tela. Particular atenção foi dada ao editor de *layouts*, já que a qualidade da interação com essa tela influencia diretamente a percepção que o usuário terá sobre a personalização oferecida pela plataforma.

A prototipação também serviu para definir o sistema de *design* de base, incluindo paleta de cores, tipografia e componentes reutilizáveis, que posteriormente orientaram a implementação visual em React.

1.3.5 Implementação

A codificação foi conduzida de forma iterativa e incremental, da camada de persistência em direção à interface. Iniciou-se pela modelagem do esquema do banco, estabelecendo as tabelas e relacionamentos derivados do modelo conceitual. Em seguida, foi implementada a camada de lógica de negócio, organizada em módulos NestJS que correspondem aos pacotes do modelo de domínio. Por

fim, foi desenvolvida a camada de apresentação em Next.js, consumindo as APIs disponibilizadas pelo *backend*.

A escolha pela ordem *backend-para-frontend* decorre do fato de que as telas dependem dos dados e regras já disponíveis na API. Durante toda a implementação, ajustes pontuais nos requisitos ou na modelagem foram feitos quando dificuldades práticas apontavam para oportunidades de refinamento.

1.3.6 Gestão do projeto

O acompanhamento das atividades ao longo do desenvolvimento foi feito por meio de uma ferramenta de gestão de tarefas baseada em quadros *kanban*, com colunas representando os estados do fluxo de trabalho: a fazer, em desenvolvimento, em teste, concluído e adiado. Essa visualização facilitou tanto o planejamento das iterações quanto a percepção do progresso geral do projeto.

1.3.7 Estratégia de Testes

2 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS E ANÁLISE

A engenharia de requisitos é uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento de software, sendo responsável por definir o que o sistema deve fazer e sob quais restrições ele deve operar (??). Segundo (??), essa disciplina engloba as atividades de descoberta, análise, documentação e validação dos requisitos, constituindo a base sobre a qual todo o projeto será construído. (??) complementam essa visão ao afirmar que a engenharia de requisitos envolve a coleta de informações sobre o sistema a ser desenvolvido, a análise do problema e a descrição, classificação e priorização dos requisitos identificados.

O processo de elicitação de requisitos, também chamado de levantamento ou descoberta de requisitos, consiste em reunir informações junto aos stakeholders para compreender suas necessidades e expectativas em relação ao sistema (??). Diversas técnicas podem ser empregadas nessa etapa, como entrevistas, questionários, workshops, prototipação e análise de cenários de uso (??)

Este capítulo apresenta os requisitos identificados para o sistema proposto, organizados em requisitos do usuário e requisitos do sistema, sendo estes últimos subdivididos em requisitos funcionais e não funcionais.

2.1 Requisitos do Usuário

Requisitos de usuário são declarações, em linguagem natural com diagramas, dos serviços que o sistema deverá fornecer aos seus usuários e das restrições com as quais ele deve operar (??). ?? (??) destacam que um documento de requisitos de sistema precisa ser claro, consistente e completo, pois servirá de referência para desenvolvedores, gerentes de projeto e engenheiros de testes ao longo de todo o ciclo de vida do software.

No contexto deste projeto, os requisitos do usuário foram identificados com

base nas necessidades de organização e personalização de coleções pessoais. O sistema proposto visa oferecer uma plataforma em que o usuário possa organizar seu acervo em três níveis hierárquicos: **categorias** (agrupadores temáticos de alto nível, como “Livros” ou “Filmes”), **coleções** (subdivisões de uma categoria, como “Lidos” ou “Para Ler”) e **itens** (as unidades individuais de conteúdo, como o livro “Duna” ou o filme “Oppenheimer”). Essa estrutura em camadas permite que o usuário categorize seu acervo de forma progressiva, do geral ao específico.

Além da organização, o sistema oferece liberdade de personalização por meio de **layouts** e **widgets**: o usuário pode criar templates próprios para as fichas de seus itens, definindo quais campos existem (como imagem, texto, classificação, data, entre outros), bem como sua posição e tamanho. Esses layouts podem ser associados tanto a categorias quanto a coleções, e cada item pode ainda receber ajustes individuais, resultando em fichas que refletem as preferências e o estilo de cada usuário.

Por fim, funcionalidades sociais — como adicionar amigos, seguir categorias públicas e acompanhar atualizações por meio de um feed — foram identificadas como necessidades relevantes para promover a interação e o engajamento na plataforma.

2.2 Requisitos do Sistema

?? (??) afirma que os requisitos do sistema são tradicionalmente classificados em requisitos **funcionais**, que descrevem as funcionalidades que o sistema deve oferecer, e requisitos **não funcionais**, que definem restrições de qualidade como desempenho, segurança e usabilidade. Eles constituem o núcleo da especificação do sistema, pois delimitam o escopo das funcionalidades a serem implementadas, e sua classificação permite uma organização sistemática das especificações, facilitando tanto o desenvolvimento quanto a validação do sistema.

Assim, esta seção apresenta os requisitos identificados neste trabalho, organizados nas subseções a seguir.

2.2.1 Requisitos Funcionais

Segundo ?? (??), requisitos funcionais descrevem as funções ou serviços que o sistema deve fornecer, ou seja, o que o sistema deve fazer. Eles especificam as ações que o sistema deve ser capaz de executar em resposta a entradas específicas ou em determinadas condições.

Os atores que interagem com o sistema são: **Usuário**, que representa a pessoa cadastrada na plataforma e responsável por criar, editar e gerenciar suas categorias, coleções, itens e interações sociais; e o **Sistema**, que atua de forma autônoma em funcionalidades como exibição de fichas de itens, envio de notificações, atualização do feed em tempo real e organização visual dos dados.

Para padronizar a especificação dos requisitos, adotou-se o verbo **gerenciar** como forma genérica de representar operações do tipo CRUD (cadastrar, editar e excluir), sempre que aplicável. Essa padronização reduz a repetição textual e torna a descrição dos requisitos mais objetiva.

Os requisitos funcionais estão organizados em grupos e apresentados de forma sequencial, seguindo uma ordem lógica de dependência entre funcionalidades: iniciam pelos requisitos de acesso ao sistema (cadastro, autenticação e gerenciamento de perfil), prosseguem com a estrutura central do sistema (categorias, coleções, itens e suas fichas), seguem com o editor de layouts e widgets, avançam para a personalização visual global, para as funcionalidades sociais (amizade, acompanhamento de categorias e feed) e culminam com a tela principal e o gerenciamento de notificações. As Tabelas 2 a 3 apresentam a definição dos campos e das classificações utilizadas na especificação, e os requisitos funcionais identificados para este sistema estão apresentados nos Quadros 7 a 27.

Quadro 2 – Descrição dos Campos dos Requisitos Funcionais

Campo	Descrição
Código	Identificador único do requisito funcional (ex.: RF-01).
Grupo	Categoria à qual o requisito pertence, organizando funcionalidades semelhantes (ex.: Acesso ao Sistema, Social, etc.).
Descrição	Detalhamento do requisito estruturado em ação, objeto, atributos, exemplos e restrições.
Prioridade	Define o nível de importância do requisito (Essencial, Importante ou Desejável).
Operação	Classifica o tipo de operação (Entrada, Processamento ou Saída).
Ator	Entidade responsável pela execução ou interação (Usuário ou Sistema).

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 3 – Grupos de Requisitos Funcionais

Grupo	Descrição
Acesso ao Sistema	Funcionalidades relacionadas à autenticação e cadastro.
Conta de Usuário	Gerenciamento de dados do perfil do usuário.
Editor de Layout	Criação e personalização de layouts.
Gestão de Coleções	Funcionalidades de gerenciamento de coleções e subcoleções.
Itens de Coleção	Manipulação dos itens pertencentes às coleções.
Visualização	Exibição de coleções e itens.
Personalização Visual	Alterações de aparência do sistema.
Social	Interações entre usuários.
Privacidade	Configuração de acesso às coleções.
Navegação	Estrutura de acesso e organização das telas.

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 4 – Classificação de Prioridade dos Requisitos

Prioridade	Descrição
Essencial	Requisito indispensável para o funcionamento do sistema.
Importante	Requisito necessário para o funcionamento adequado, mas não crítico.
Desejável	Requisito opcional, podendo ser implementado posteriormente.

Fonte: Adaptado do modelo de requisitos

Quadro 5 – Classificação de Operação dos Requisitos

Operação	Descrição
Entrada	Dados fornecidos pelo usuário ao sistema.
Processamento	Tratamento e validação realizados pelo sistema.
Saída	Exibição ou retorno de informações ao usuário.

Fonte: Adaptado do modelo de requisitos

Quadro 6 – Atores do Sistema

Ator	Descrição
Usuário	Pessoa que utiliza o sistema para gerenciar suas coleções e interações.
Sistema	Responsável por execuções automáticas e processamento de dados.

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 7 – RF-01 – Gerenciar Usuário (Cadastro)

Código	RF-01
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Cadastrar Objeto: Usuário Atributos: nome (100 caracteres), email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição (500 caracteres), código de usuário (gerado automaticamente pelo sistema, único e imutável). Exemplos: Usuári preenche nome ‘Camila Albieri Mattos’, email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, senha ‘Camila@2024’ e conclui o cadastro com sucesso; o sistema gera automaticamente o código de usuário ‘camila#4827’. Usuário tenta cadastrar com o email ‘camilamattos.mila@gmail.com’, que já existe, e recebe mensagem de erro informando que o email já está em uso. Restrições: 1. Nome, email e senha são obrigatórios; foto de perfil e descrição são opcionais. 2. O email deve estar em formato válido (ex.: usuario@dominio.com). 3. Não podem ser registrados dois ou mais usuários com o mesmo email. 4. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. 5. A senha deve ser armazenada de forma criptografada. 6. O código de usuário é gerado automaticamente pelo sistema no momento do cadastro, deve ser único em toda a plataforma e não pode ser alterado posteriormente. 7. O código de usuário é o identificador público utilizado para buscas e envio de solicitações de amizade.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 8 – RF-02 – Autenticar Usuário (Login e Logout)

Código	RF-02
Grupo	Acesso ao Sistema
Descrição	Ação: Autenticar (login e logout) Objeto: Usuário Atributos: email (150 caracteres), senha (mínimo 8 caracteres), token de sessão (gerado automaticamente pelo sistema). Exemplos: Usuário informa ‘camilamattos.mila@gmail.com’ e ‘Camila@2024’, o sistema valida as credenciais e concede acesso à área restrita. Usuário informa email não cadastrado e recebe a mensagem ‘Credenciais de login inválidas’. Usuário clica em ‘Sair’ e tem sua sessão encerrada imediatamente, sendo redirecionado para a tela de login. Restrições: 1. Email e senha são obrigatórios para realizar o login. 2. O sistema deve verificar se o email está cadastrado e se a senha confere com o hash armazenado. 3. Não conferindo, o sistema deve exibir ‘Credenciais de login inválidas’ sem especificar qual campo está errado. 4. O token de sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade. 5. O logout deve encerrar imediatamente a sessão ativa e invalidar o token.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 9 – RF-03 – Gerenciar Perfil do Usuário

Código	RF-03
Grupo	Conta de Usuário
Descrição	Ação: Editar Objeto: Perfil do usuário Atributos: nome de exibição (100 caracteres), email (150 caracteres), senha atual (para confirmação), nova senha (mínimo 8 caracteres), foto de perfil (JPEG/PNG, máx. 5 MB), descrição/bio (500 caracteres), token de verificação de e-mail (gerado automaticamente pelo sistema quando há alteração de e-mail). Exemplos: Usuário acessa ‘Editar Perfil’, altera o nome de exibição para ‘Cami Mattos’, adiciona bio ‘Leitora e colecionadora de histórias’ e salva as alterações. Usuário tenta alterar a senha informando a senha atual incorreta e recebe mensagem ‘Senha atual inválida’. Usuário altera o e-mail para ‘cami.mattos@gmail.com’; o sistema envia um link de verificação ao novo endereço e mantém o e-mail antigo ativo até a confirmação. Restrições: 1. O nome de exibição deve ter entre 3 e 100 caracteres e é obrigatório. 2. Para alterar a senha, o usuário deve confirmar a senha atual antes de definir a nova. 3. A foto de perfil deve estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB. 4. A descrição/bio é opcional e pode ser deixada em branco. 5. Alterações só têm efeito após o usuário salvar explicitamente. 6. Ao alterar o e-mail, o sistema deve enviar um link de verificação para o novo endereço antes de efetivar a mudança. 7. O e-mail antigo permanece ativo até que o novo seja verificado pelo usuário. 8. O token de verificação de e-mail deve expirar em até 24 horas após o envio. 9. Não é permitido alterar o e-mail para um endereço já cadastrado por outro usuário. 10. O código de usuário (RF-01) não pode ser alterado por este caso de uso.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 10 – RF-04 – Gerenciar Categoria

Código	RF-04
Grupo	Gestão de Categorias
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Categoria (agrupador temático de alto nível que reúne coleções relacionadas) Atributos: nome (100 caracteres), tipo/tema (livros, filmes, séries, jogos, músicas, personalizado), ícone (emoji Unicode ou imagem JPEG/PNG, máx. 2 MB), descrição (300 caracteres), layout padrão (referência opcional a um layout existente do usuário, herdado pelas coleções desta categoria), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Usuário Camila cria a categoria ‘Livros’ com ícone personalizado, descrição ‘Tudo que leio ou pretendo ler’ e layout padrão ‘Card de Livro’; a categoria é criada vazia, pronta para receber coleções. Camila edita a categoria, renomeando para ‘Biblioteca Pessoal’ e alterando o layout padrão. Camila exclui a categoria ‘Jogos Antigos’ e confirma a exclusão permanente no diálogo de confirmação, que alerta sobre a remoção de todas as coleções e itens vinculados. Restrições: 1. O nome da categoria é obrigatório; ícone, descrição e layout padrão são opcionais. 2. Não podem existir duas categorias com o mesmo nome para o mesmo usuário. 3. A categoria, ao ser criada, permanece vazia e não contém itens diretamente; os itens só podem ser cadastrados dentro de suas coleções (RF-05 e RF-06). 4. O tipo/tema da categoria determina os campos padrão sugeridos no layout. 5. O layout padrão pode ser alterado ou removido a qualquer momento e é herdado por todas as coleções da categoria que não definirem layout próprio (RF-11). 6. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação alertando que todas as coleções e itens vinculados serão removidos permanentemente. 7. A data de criação é gerada automaticamente pelo sistema e não pode ser editada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 11 – RF-05 – Gerenciar Coleção

Código	RF-05
Grupo	Gestão de Coleções
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Coleção (subdivisão de uma categoria onde os itens são efetivamente cadastrados) Atributos: nome (100 caracteres), categoria pai (referência obrigatória), ícone (emoji Unicode, opcional), descrição (300 caracteres, opcional), layout próprio (referência opcional a um layout; quando presente, sobrescreve o layout padrão da categoria), contagem de itens (calculada automaticamente), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Dentro da categoria ‘Livros’, Camila cria as coleções ‘Lidos’, ‘Para Ler’ e ‘Favoritos’ usando o layout padrão herdado da categoria. Camila cria a coleção ‘Mangás’ dentro da categoria ‘Livros’ e associa um layout próprio ‘Card de Mangá’, diferente do padrão. Camila renomeia a coleção ‘Para Ler’ para ‘Lista de Desejos’. Camila exclui a coleção ‘Abandonados’, que contém 5 itens; o sistema pergunta se deseja ‘Excluir tudo’ ou ‘Mover os itens para outra coleção’. Restrições: 1. O nome da coleção é obrigatório; ícone, descrição e layout próprio são opcionais. 2. Toda coleção deve pertencer a uma categoria existente (RF-04) do mesmo usuário. 3. Não podem existir duas coleções com o mesmo nome dentro da mesma categoria. 4. Coleções não podem conter outras coleções (estrutura limitada a dois níveis: categoria → coleção). 5. Quando a coleção define layout próprio, ele sobrescreve o layout padrão da categoria para todos os itens dessa coleção (RF-11). 6. Ao excluir uma coleção que contenha itens, o sistema deve exibir diálogo oferecendo duas opções: (a) excluir permanentemente a coleção e todos os itens, ou (b) mover os itens para outra coleção da mesma categoria antes de excluir. 7. A opção ‘mover’ do diálogo de exclusão só é apresentada se houver outra coleção disponível na mesma categoria. 8. A contagem de itens é calculada e exibida automaticamente pelo sistema. 9. A data de criação é gerada automaticamente e não pode ser editada.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 12 – RF-06 – Gerenciar Item

Código	RF-06
Grupo	Itens
Descrição	Ação: Cadastrar, editar e excluir Objeto: Item dentro de uma coleção Atributos: nome (200 caracteres), coleção pai (referência obrigatória), widgets preenchíveis herdados do layout aplicável (Imagem, Texto, Classificação, Lista, Data, GIF, Formas, Elementos Gráficos, Input Field, Icon), widgets adicionados individualmente ao item (override), data de criação (gerada automaticamente). Exemplos: Camila cria o item ‘Duna’ na coleção ‘Lidos’ (dentro da categoria ‘Livros’); o item abre com os widgets do layout aplicável (herdado da coleção, ou da categoria se a coleção não tiver layout próprio) e Camila preenche: Imagem para a capa, Input Field para o autor ‘Frank Herbert’, Data de início ‘01/01/2024’ e fim ‘20/01/2024’, Classificação com 5 estrelas, Lista de gêneros ‘Ficção Científica, Aventura’ e Texto ‘Obra-prima do gênero’. Camila adiciona individualmente um widget de GIF e um Input Field extra ‘Personagem Favorito: Paul Atreides’, sem afetar os demais itens nem os layouts da coleção e da categoria. Posteriormente edita a classificação de 5 para 4 estrelas e, por fim, exclui o item ‘Duna – Rascunho’ confirmando no diálogo de confirmação. Restrições: 1. O nome do item é obrigatório; todos os demais campos são opcionais. 2. Todo item deve pertencer a uma coleção existente (RF-05); não é possível criar itens diretamente em uma categoria. 3. Ao ser criado, o item herda automaticamente a estrutura de widgets do layout aplicável, que é definido pela cadeia: layout próprio da coleção, se houver; caso contrário, layout padrão da categoria. 4. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar widgets individualmente no item sem afetar os layouts da coleção ou da categoria, nem os demais itens (RF-12). 5. Não podem existir dois itens com o mesmo nome dentro da mesma coleção. 6. Imagens enviadas devem estar em formato JPEG ou PNG com tamanho máximo de 5 MB por arquivo. 7. A exclusão deve exibir diálogo de confirmação informando que a ação é irreversível. 8. A data de criação é gerada automaticamente e não pode ser editada pelo usuário.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 13 – RF-07 – Exibir Ficha de Item em Modo Leitura

Código	RF-07
Grupo	Ficha de Item
Descrição	Ação: Exibir em modo leitura Objeto: Ficha individual de item Atributos: widgets preenchidos do item (conforme layout individual), widgets vazios (exibidos com indicação visual), data de criação do item, modo de acesso (dono – com opções de editar e excluir; visitante – somente leitura). Exemplos: Camila acessa a ficha do item ‘Duna’ da coleção ‘Lidos’ e visualiza todos os widgets preenchidos com os botões de editar e excluir disponíveis. Um amigo visita a categoria pública ‘Livros’ de Camila, abre a coleção ‘Lidos’, acessa a ficha do item ‘Duna’ e visualiza os mesmos widgets, porém sem nenhuma opção de edição. Widgets não preenchidos não são exibidos para visitantes. Restrições: 1. A ficha exibe todos os widgets do layout individual do item, preenchidos ou não. 2. Widgets não preenchidos devem ser ocultados para visitantes, mas exibidos para o dono com indicação visual de que estão vazios. 3. Para o dono do item, a ficha deve oferecer acesso direto às ações de editar e excluir. 4. Para visitantes, a ficha é estritamente somente leitura, sem nenhuma opção de edição visível. 5. A ficha deve respeitar o tema visual configurado pelo dono da categoria.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 14 – RF-08 – Mover Item entre Coleções

Código	RF-08
Grupo	Itens
Descrição	Ação: Mover Objeto: Item entre coleções, dentro da mesma categoria ou entre categorias distintas Atributos: item de origem (nome, categoria e coleção atuais), destino (coleção existente, podendo pertencer a uma categoria diferente). Exemplos: Camila arrasta ‘A Metamorfose’ da coleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’, ambas na categoria ‘Livros’; o item some da origem e aparece no destino imediatamente. Camila move ‘O Hobbit’ da coleção ‘Lidos’ (categoria ‘Livros’) para a coleção ‘Releituras Planejadas’ na mesma categoria. Camila move um item entre categorias diferentes (ex.: de ‘Livros/Favoritos’ para ‘Quadrinhos/Favoritos’) e o sistema avisa que o layout aplicável pode mudar, exibindo prévia dos campos preservados. Restrições: 1. Um item pode pertencer a apenas uma coleção por vez. 2. A movimentação deve ser concluída com no máximo três comandos (ex.: arrastar, soltar e confirmar). 3. Se o item for movido entre coleções da mesma categoria, todos os dados e o layout aplicável são preservados automaticamente. 4. Se o item for movido para uma coleção de outra categoria com layout aplicável diferente, o sistema deve exibir prévia antes da confirmação, informando quais widgets serão preservados e quais deixarão de ser exibidos (os dados não são apagados; ficam disponíveis caso o item retorne a um layout compatível). 5. A operação deve ser reversível via ação de desfazer (Ctrl+Z ou botão equivalente) em até 30 segundos após a confirmação. 6. As contagens de itens das coleções de origem e destino devem ser atualizadas imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 15 – RF-09 – Visualizar Itens de uma Coleção

Código	RF-09
Grupo	Visualização
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Itens de uma coleção Atributos: lista de itens da coleção selecionada, critérios de ordenação (nome A–Z, nome Z–A, data de criação crescente, data de criação decrescente, avaliação crescente, avaliação decrescente), critérios de filtro (tags, valores de widgets preenchidos, campos personalizados do layout aplicável). Exemplos: Camila abre a coleção ‘Lidos’ da categoria ‘Livros’ e visualiza todos os 30 itens ordenados por data de criação decrescente. Camila ordena por avaliação decrescente e filtra por gênero ‘Ficção Científica’, vendo apenas os livros desse gênero do melhor ao pior avaliado. Camila visualiza a coleção ‘Favoritos’ usando o mesmo filtro; o sistema mantém a preferência de ordenação, mas os filtros são independentes por coleção. Restrições: 1. A visualização deve exibir todos os itens da coleção selecionada. 2. A ordenação padrão é por data de criação decrescente (mais recentes primeiro). 3. Os critérios de filtro disponíveis dependem dos widgets presentes no layout aplicável à coleção. 4. A ordenação aplicada deve ser persistida por usuário e válida para todas as coleções até ser alterada. 5. Os filtros aplicados são mantidos durante a navegação dentro da mesma coleção e reiniciados ao sair dela.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 16 – RF-10 – Gerenciar Layout Personalizado

Código	RF-10
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Cadastrar, editar, duplicar e excluir Objeto: Layout personalizado (template) Atributos: nome do layout (100 caracteres), widgets disponíveis (Imagem, Texto, Classificação, Lista, Data, GIF, Formas, Elementos Gráficos, Input Field, Icon, Templates), posição e tamanho de cada widget na área de edição, layout de origem (referência opcional, preenchida apenas na operação de duplicação). Exemplos: Camila cria o layout ‘Card de Livro’ com widget de Imagem para capa, Input Field para autor, Classificação de 1 a 5 estrelas, dois campos de Data (início e fim de leitura) e área de Texto para notas. Camila reposiciona o widget de Classificação via drag-and-drop e visualiza o resultado em tempo real na prévia. Camila seleciona o layout ‘Card de Livro’ e clica em ‘Duplicar’; o sistema cria ‘Card de Livro (cópia)’ com a mesma estrutura, que Camila renomeia para ‘Card de Livro – Edição Especial’ e ajusta sem afetar o original. Camila exclui o layout ‘Card Antigo’ que não está associado a nenhuma categoria ou coleção. Restrições: 1. O nome do layout é obrigatório e deve ser único por usuário. 2. Pelo menos um widget deve ser adicionado para que o layout possa ser salvo. 3. Widgets podem ser reposicionados e redimensionados via arrastar e soltar (drag-and-drop). 4. Alterações devem ser refletidas em tempo real na prévia do editor, sem recarregar a página. 5. A duplicação deve copiar integralmente a estrutura de widgets (tipo, posição, tamanho e propriedades) do layout de origem. 6. Na duplicação, o sistema sugere automaticamente o nome original acrescido de ‘(cópia)’, podendo ser editado antes de salvar. 7. Alterações no layout duplicado não devem refletir no layout de origem. 8. O usuário pode excluir um layout somente se ele não estiver associado a nenhuma categoria ou coleção ativa (RF-11). 9. A data de criação do layout duplicado é a data da operação, e não a do layout de origem.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 17 – RF-11 – Associar Layout a Categoria ou Coleção

Código	RF-11
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Associar Objeto: Layout (template) a uma categoria ou a uma coleção Atributos: destino da associação (categoria existente – layout padrão; ou coleção existente – layout próprio que sobrescreve o padrão da categoria), layout selecionado (pertencente ao usuário). Exemplos: Camila associa o layout ‘Card de Livro’ à categoria ‘Livros’ como layout padrão; todas as coleções dessa categoria que não definirem layout próprio passam a usar esse template. Camila associa o layout ‘Card de Mangá’ especificamente à coleção ‘Mangás’ (dentro da categoria ‘Livros’); essa coleção passa a usar o layout próprio, enquanto as demais seguem o padrão da categoria. Camila remove o layout próprio da coleção ‘Mangás’; a coleção volta a usar o layout padrão herdado da categoria. Restrições: 1. Um layout só pode ser associado a categorias ou coleções existentes e pertencentes ao mesmo usuário. 2. Uma categoria pode ter, no máximo, um layout padrão ativo por vez. 3. Uma coleção pode ter, no máximo, um layout próprio ativo por vez. 4. A cadeia de herança para determinar o layout aplicável a um item é: layout próprio da coleção (se houver) → layout padrão da categoria (se houver) → nenhum layout (formulário básico com campos padrão). 5. A troca ou remoção de layout (em qualquer nível) não altera os dados nem os layouts individuais dos itens já cadastrados (RF-12). 6. Ao associar um layout, o sistema deve exibir prévia de como os novos itens serão criados. 7. O usuário pode remover a associação de layout em qualquer nível a qualquer momento.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 18 – RF-12 – Modificar Layout de Item Individualmente

Código	RF-12
Grupo	Editor de Layout
Descrição	Ação: Modificar individualmente Objeto: Layout herdado em um item específico Atributos: widgets herdados do layout aplicável ao item (base de partida), widgets adicionados pelo usuário no item (override), widgets removidos pelo usuário no item (override), widgets reposicionados ou redimensionados no item (override). Exemplos: Camila cria o item ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ na coleção ‘Lidos’ (categoria ‘Livros’); o item abre com o layout aplicável herdado; Camila adiciona widget extra de Input Field ‘Data de Início de Leitura’ apenas nesse item. Camila remove o widget de GIF de um item específico pois não se aplica, sem afetar o layout da coleção, o da categoria nem os outros itens. Camila restaura o layout original aplicável descartando todas as modificações individuais do item. Restrições: 1. Todo item, ao ser criado, herda automaticamente o layout aplicável como ponto de partida (RF-06 e RF-11). 2. O usuário pode adicionar, remover ou reposicionar widgets no item sem afetar o layout da coleção, o da categoria ou os demais itens. 3. O layout aplicável deve ser exibido como referência visual durante a edição individual do item. 4. O usuário pode restaurar o layout original aplicável a qualquer momento, descartando todas as modificações individuais. 5. As modificações individuais são exclusivas do item; nenhuma alteração feita no item reflete nos layouts da coleção ou da categoria.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 19 – RF-13 – Gerenciar Personalização Visual Global

Código	RF-13
Grupo	Personalização Visual
Descrição	Ação: Personalizar globalmente Objeto: Interface do sistema Atributos: cor primária (hex), subcores (até 4 valores hex), paletas predefinidas (lista do sistema), paletas personalizadas (nome de até 50 caracteres), estilo global (claro / escuro / automático conforme sistema operacional). Exemplos: Camila seleciona a paleta predefinida ‘Outono’ com tons terrosos e estilo escuro; toda a interface é atualizada em tempo real. Camila cria a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com cor primária #E91E8C, aplica e salva no perfil. Restrições: 1. O tema selecionado deve ser aplicado globalmente a todas as telas do sistema de forma imediata. 2. Paletas predefinidas podem ser editadas diretamente nas configurações. 3. As configurações de tema devem ser salvas no perfil e persistidas entre sessões e dispositivos. 4. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 20 – RF-14 – Gerenciar Tipografia Global

Código	RF-14
Grupo	Personalização Visual
Descrição	Ação: Alterar Objeto: Tipografia e aparência textual global Atributos: família de fonte (lista predefinida com no mínimo 5 opções), tamanho base em px (mínimo 12 px, máximo 24 px), espaço entre linhas (1.0 a 2.0), espaço entre letras. Exemplos: Camila altera a fonte para ‘Georgia’, tamanho base para 16 px e espaço de linha para 1.6; a prévia reflete as mudanças antes da confirmação. Restrições: 1. As fontes disponíveis devem incluir ao menos cinco opções tipográficas distintas (ex.: serif, sans-serif, monospace). 2. As alterações devem ser exibidas em área de prévia antes de o usuário confirmar a aplicação. 3. As configurações de tipografia devem ser aplicadas globalmente e persistidas entre sessões.
Prioridade	Desejável
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 21 – RF-15 – Gerenciar Amizade

Código	RF-15
Grupo	Social
Descrição	Ação: Adicionar, aceitar e visualizar Objeto: Amizade entre usuários Atributos: usuário solicitante (nome, código de usuário e email), usuário receptor (nome, código de usuário e email), critério de busca (código de usuário ou nome), status da solicitação (pendente / aceita / recusada), data da solicitação. Exemplos: Camila informa o código de usuário ‘joao#1203’ no campo de busca e envia a solicitação de amizade; João aceita e ambos aparecem mutuamente na lista de amigos. Camila busca por ‘João Silva’ pelo nome e o sistema exibe a lista de usuários correspondentes; Camila seleciona o usuário correto e envia a solicitação. Camila recusa a solicitação de um usuário desconhecido; o status é atualizado para ‘recusada’ e o solicitante é notificado. Restrições: 1. A busca por usuários pode ser realizada tanto pelo código de usuário (busca exata) quanto pelo nome (busca parcial). 2. A busca por código de usuário retorna no máximo um resultado, pois o código é único. 3. A busca por nome pode retornar múltiplos resultados; o sistema exibe nome, foto e código de cada usuário para desambiguação. 4. Não é possível enviar solicitação de amizade para si mesmo. 5. Uma solicitação pendente não pode ser reenviada enquanto aguarda resposta. 6. A lista de amigos exibe apenas amizades com status ‘aceita’. 7. O usuário pode desfazer uma amizade aceita a qualquer momento, removendo o vínculo para ambos os lados. 8. Todas as alterações de status (envio, aceite, recusa e desfazer) devem gerar notificação ao usuário envolvido, conforme RF-21.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 22 – RF-16 – Seguir Categoria de Amigo

Código	RF-16
Grupo	Social
Descrição	Ação: Seguir Objeto: Categoria específica de um amigo Atributos: categoria seguida (com privacidade pública ou ‘somente amigos’), usuário seguidor, data de início do acompanhamento. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’, vê a categoria pública ‘Séries’ e clica em ‘Seguir’; as atualizações de todas as coleções dessa categoria passam a aparecer no feed de Camila. Camila tenta seguir uma categoria privada de um amigo e não encontra a opção disponível. Restrições: 1. Apenas categorias de usuários com vínculo de amizade confirmada podem ser seguidas. 2. Somente categorias com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’ estão disponíveis para seguir (RF-19). 3. Categorias ‘privadas’ não aparecem para outros usuários, nem mesmo para amigos. 4. Ao seguir uma categoria, o usuário acompanha automaticamente todas as coleções pertencentes a ela. 5. O usuário pode deixar de seguir uma categoria a qualquer momento, sem restrições. 6. Se a privacidade de uma categoria seguida for alterada para ‘privada’, o acompanhamento deve ser encerrado automaticamente.
Prioridade	Importante
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 23 – RF-17 – Exibir Feed de Atualizações

Código	RF-17
Grupo	Social
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Feed de atualizações das categorias seguidas Atributos: tipo de evento (adição / edição / remoção de item; criação / exclusão de coleção), nome do item afetado (quando aplicável), nome da coleção afetada, nome da categoria afetada, nome do usuário autor da ação, data e hora do evento. Exemplos: Feed de Camila exibe ‘João adicionou Oppenheimer na coleção Filmes Assistidos (categoria Filmes) – há 2 horas’. Feed exibe ‘Ana criou a coleção Dramas na categoria Séries – há 5 minutos’. Camila rola o feed e carrega eventos mais antigos progressivamente. Restrições: 1. O feed deve exibir apenas eventos de categorias que o usuário segue ativamente (RF-16). 2. Os eventos devem ser ordenados cronologicamente, do mais recente ao mais antigo. 3. O feed deve ser atualizado automaticamente em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. Se a privacidade de uma categoria for alterada para ‘privada’, os eventos anteriores dessa categoria não devem mais ser exibidos. 5. O feed deve suportar carregamento progressivo (paginação) para históricos longos.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 24 – RF-18 – Visualizar Categorias e Coleções de Amigos

Código	RF-18
Grupo	Social
Descrição	Ação: Visualizar Objeto: Categorias, coleções e itens públicos de amigos Atributos: perfil do amigo (nome, foto, bio), categorias acessíveis (públicas ou ‘somente amigos’), coleções pertencentes a cada categoria visível, itens pertencentes a cada coleção. Exemplos: Camila visita o perfil de ‘João Silva’ e visualiza a categoria pública ‘Filmes’ com suas coleções ‘Assistidos’, ‘Favoritos’ e ‘Quero Ver’; dentro de cada coleção vê os itens cadastrados. Camila não encontra a categoria ‘Diário Pessoal’ de João, pois ela é privada. Restrições: 1. Apenas categorias com privacidade ‘pública’ ou ‘somente amigos’ são exibidas no perfil visitado. 2. Todas as coleções e itens dentro de uma categoria visível são acessíveis ao visitante; não há privacidade individual por coleção ou item. 3. Categorias ‘privadas’ e tudo dentro delas não devem ser listados nem acessíveis, mesmo que o amigo compartilhe um link direto. 4. A navegação nas categorias, coleções e itens de outros usuários é somente leitura; não é possível editar ou excluir dados.
Prioridade	Importante
Operação	Saída
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 25 – RF-19 – Gerenciar Privacidade de Categoria

Código	RF-19
Grupo	Privacidade
Descrição	Ação: Configurar Objeto: Nível de privacidade de uma categoria Atributos: nível de privacidade (pública – qualquer usuário cadastrado; somente amigos – apenas usuários na lista de amizades; privada – somente o dono). Exemplos: Camila define ‘Diário de Leituras’ como privada; ‘Livros Favoritos’ como pública; ‘Séries 2024’ como somente amigos. Camila altera a categoria ‘Livros’ de ‘pública’ para ‘privada’; todos os seguidores perdem o acesso automaticamente e todas as coleções e itens vinculados deixam de ser visíveis. Restrições: 1. A privacidade é configurada no nível da categoria e se aplica automaticamente a todas as suas coleções e itens. 2. O nível de privacidade padrão ao criar uma categoria é ‘privada’. 3. A configuração de privacidade pode ser alterada pelo usuário a qualquer momento. 4. Categorias ‘públicas’ são acessíveis para qualquer usuário cadastrado no sistema. 5. Categorias ‘somente amigos’ são visíveis apenas para usuários na lista de amizades confirmadas do dono. 6. Categorias ‘privadas’ são visíveis exclusivamente ao próprio dono, sem exceções. 7. Ao tornar uma categoria privada, todos os acompanhamentos ativos (RF-16) devem ser encerrados imediatamente.
Prioridade	Essencial
Operação	Entrada
Ator	Usuário

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 26 – RF-20 – Exibir Tela Principal de Categorias

Código	RF-20
Grupo	Navegação
Descrição	Ação: Exibir Objeto: Tela principal (dashboard) de categorias do usuário Atributos: lista de categorias do usuário autenticado (nome, ícone, contagem total de coleções, contagem total de itens somados entre todas as coleções, indicador de privacidade), modo de exibição (grade ou lista), critérios de ordenação (nome A–Z, nome Z–A, data de criação crescente, data de criação decrescente), critérios de filtro (tipo/tema da categoria, nível de privacidade), atalhos de navegação para coleções e itens. Exemplos: Ao fazer login, Camila vê na tela inicial os cartões ‘Livros (3 coleções, 42 itens)’, ‘Filmes (2 coleções, 18 itens)’ e ‘Séries (1 coleção, 7 itens)’ em modo grade. Camila clica em ‘Livros’ e visualiza as coleções ‘Lidos (30)’, ‘Para Ler (10)’ e ‘Favoritos (2)’, podendo navegar para os itens de cada uma. Camila alterna para o modo lista e ordena as categorias por data de criação decrescente; a preferência é mantida na próxima sessão. Camila aplica filtro por tipo ‘Livros’ e visualiza apenas as categorias desse tema. Camila, em seu primeiro acesso, vê mensagem de boas-vindas e botão ‘Criar primeira categoria’. Restrições: 1. A tela deve exibir todas as categorias do usuário autenticado em uma única tela dedicada. 2. Cada categoria deve exibir nome, ícone, contagem de coleções, contagem total de itens e indicador de privacidade. 3. A navegação até as coleções de uma categoria deve ser acessível com um único clique ou toque; a navegação até um item, com no máximo três. 4. A tela deve ser totalmente responsiva e funcional em dispositivos móveis a partir de 320 px de largura. 5. Usuários sem categorias devem ver mensagem de boas-vindas com atalho para criação da primeira categoria. 6. Ao acessar uma categoria vazia (sem coleções), o sistema deve exibir mensagem informativa e atalho para criação da primeira coleção. 7. O usuário deve poder alternar entre os modos de visualização ‘grade’ e ‘lista’ a qualquer momento. 8. O modo de visualização padrão é ‘grade’; a escolha do usuário deve ser persistida entre sessões. 9. O usuário deve poder ordenar as categorias por pelo menos quatro critérios: nome crescente, nome decrescente, data de criação crescente e data de criação decrescente. 10. A ordenação padrão é por data de criação decrescente (mais recentes primeiro). 11. O usuário deve poder filtrar as categorias por tipo/tema e por nível de privacidade; os filtros podem ser combinados. 12. Os filtros e a ordenação aplicados devem ser persistidos entre sessões do mesmo usuário.

Quadro 27 – RF-21 – Gerenciar Notificações do Sistema

Código	RF-21
Grupo	Social
Descrição	Ação: Gerar, exibir e gerenciar Objeto: Notificações do sistema Atributos: tipo de notificação (solicitação de amizade recebida, solicitação de amizade aceita, solicitação de amizade recusada, atualização em categoria seguida, verificação de e-mail), usuário destinatário, usuário autor (quando aplicável), mensagem (texto descritivo gerado pelo sistema), data e hora de geração, status (não lida / lida), canal de entrega (in-app, sempre; e-mail, apenas para verificação de e-mail). Exemplos: João envia solicitação de amizade para Camila; o sistema gera notificação in-app para Camila com o texto ‘João Silva (joao#1203) enviou uma solicitação de amizade’ e exibe indicador visual de notificação não lida. Camila aceita a solicitação; o sistema gera notificação in-app para João com o texto ‘Camila Mattos aceitou sua solicitação de amizade’. Camila altera o e-mail cadastrado; o sistema envia notificação via e-mail com link de verificação (conforme RF-03). Restrições: 1. Toda solicitação de amizade enviada, aceita ou recusada deve gerar notificação in-app ao usuário envolvido. 2. As notificações in-app devem ser exibidas em uma área dedicada (ex.: ícone de sino no menu principal) com indicador visual de quantidade de notificações não lidas. 3. As notificações devem ser ordenadas cronologicamente, da mais recente à mais antiga. 4. O usuário pode marcar uma notificação como lida, marcar todas como lidas ou remover notificações individuais. 5. Notificações de verificação de e-mail (RF-03) devem ser enviadas também pelo canal de e-mail, contendo link único e com prazo de expiração. 6. Notificações referentes a categorias cuja privacidade tenha sido alterada para ‘privada’ devem ser ocultadas automaticamente do destinatário. 7. As notificações in-app devem ser atualizadas em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 8. Notificações lidas devem ser mantidas por no mínimo 30 dias antes de qualquer limpeza automática.
Prioridade	Importante
Operação	Saída
Ator	Sistema

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.2 Requisitos Não-Funcionais

Segundo ?? (?), os requisitos não funcionais são requisitos que não estão diretamente relacionados com os serviços específicos oferecidos pelo sistema a seus usuários. Logo, não dizem respeito diretamente às funcionalidades fornecidas pelo sistema, mas sim às suas propriedades e restrições de qualidade. ?? (?), dizem que esses requisitos especificam atributos como desempenho, usabilidade, segurança, confiabilidade e portabilidade, sendo fundamentais para garantir que o sistema atenda aos padrões de qualidade esperados. Assim, esta seção apresenta os requisitos não-funcionais identificados neste trabalho, consolidados nos Quadros de 28 a 37.

Quadro 28 – RNF-01 – Usabilidade

Código	RNF-01
Categoria	Usabilidade
Descrição	Descrição: A interface deve ser intuitiva, facilitando o uso do editor de layout e das funcionalidades de personalização visual. Métrica: Usuários iniciantes devem ser capazes de criar uma coleção e adicionar um item em até 5 minutos sem consultar documentação externa. Exemplos: Um novo usuário acessa o sistema pela primeira vez e consegue criar a coleção ‘Meus Filmes’, associar um layout e cadastrar o item ‘Interestelar’ seguindo apenas as indicações visuais da interface. Um usuário utiliza o editor de layout pela primeira vez e compreende como arrastar e posicionar widgets sem necessitar de tutorial. Restrições: 1. Todas as ações principais devem ser acessíveis em no máximo três cliques a partir da tela inicial. 2. Elementos interativos devem possuir rótulos descritivos e tooltips explicativos. 3. Mensagens de erro devem ser claras, indicando o problema e a ação corretiva. 4. O sistema deve utilizar ícones e terminologia consistentes em todas as telas.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 29 – RNF-02 – Desempenho de Carregamento

Código	RNF-02
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O sistema deve carregar coleções, subcoleções e itens em tempo adequado sob condições normais de uso. Métrica: O tempo de carregamento de qualquer tela principal (coleções, subcoleções, lista de itens) não deve exceder 3 segundos em conexão de banda larga padrão (10 Mbps). Exemplos: Camila acessa sua coleção ‘Livros’ com 42 itens e a listagem completa é exibida em menos de 2 segundos. Camila abre o feed de atualizações com 50 eventos recentes e o carregamento inicial ocorre em menos de 3 segundos. Restrições: 1. Imagens de capa e perfil devem ser otimizadas automaticamente pelo sistema para reduzir o tempo de carregamento. 2. Listas com mais de 20 itens devem utilizar carregamento progressivo (paginação ou scroll infinito). 3. Requisições à API devem retornar resposta em no máximo 2 segundos para operações de leitura. 4. Operações de escrita (cadastro, edição, exclusão) devem ser concluídas em no máximo 3 segundos.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 30 – RNF-03 – Segurança de Senhas e Dados Pessoais

Código	RNF-03
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve criptografar senhas e proteger informações pessoais dos usuários de acordo com boas práticas de segurança. Métrica: Todas as senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmo de hash seguro (bcrypt ou argon2) com salt único por usuário. Exemplos: A senha ‘Camila@2026’ é armazenada como hash irreversível no banco de dados; mesmo com acesso direto à base, não é possível recuperar a senha original. Uma tentativa de login com credenciais inválidas retorna mensagem genérica sem revelar se o erro é no email ou na senha. Restrições: 1. Senhas nunca devem ser armazenadas em texto puro ou com criptografia reversível. 2. Toda comunicação entre cliente e servidor deve utilizar protocolo HTTPS/TLS. 3. Tokens de sessão devem ser gerados com entropia suficiente e expirar após 30 minutos de inatividade. 4. Dados sensíveis (email, senha) não devem ser expostos em logs do sistema. 5. O sistema deve limitar tentativas de login a 5 por minuto por endereço IP para mitigar ataques de força bruta.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 31 – RNF-04 – Compatibilidade e Responsividade

Código	RNF-04
Categoria	Compatibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve oferecer compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis, mantendo responsividade. Métrica: O sistema deve funcionar corretamente nas duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, além de dispositivos com tela a partir de 320 px de largura. Exemplos: Camila acessa o sistema pelo navegador Chrome no desktop e todas as funcionalidades operam normalmente. Camila acessa o mesmo sistema pelo Safari no iPhone e consegue navegar, criar coleções e adicionar itens com a interface adaptada ao tamanho da tela. Restrições: 1. O layout deve ser responsivo, adaptando-se automaticamente a resoluções de 320 px até 2560 px de largura. 2. Funcionalidades de arrastar e soltar (drag-and-drop) devem possuir alternativa por toque em dispositivos móveis. 3. O editor de layout deve ser funcional tanto em dispositivos desktop quanto em tablets. 4. Nenhuma funcionalidade essencial deve depender de plugins ou extensões de navegador.
Prioridade	Essencial
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 32 – RNF-05 – Personalização Visual sem Quebras de Layout

Código	RNF-05
Categoria	Personalização
Descrição	Descrição: O sistema deve permitir que o usuário personalize temas, cores, subcores e fontes sem comprometer o funcionamento das telas. Métrica: Qualquer combinação de tema e tipografia escolhida pelo usuário deve manter todas as funcionalidades do sistema operacionais, sem quebras de layout ou sobreposição de elementos. Exemplos: Camila aplica a paleta personalizada ‘Meu Rosa’ com fonte ‘Georgia’ 18 px e todas as telas do sistema permanecem funcionais e legíveis. Camila alterna entre os estilos claro e escuro e nenhum texto fica ilegível ou botão fica inacessível. Restrições: 1. As personalizações visuais devem ser aplicadas exclusivamente via variáveis CSS, sem alterar a estrutura HTML ou a lógica do sistema. 2. O sistema deve validar combinações de cores antes de aplicá-las, alertando sobre problemas de contraste. 3. Personalizações devem ser aplicadas em tempo real, sem necessidade de recarregar a página. 4. As configurações devem ser persistidas no perfil do usuário e sincronizadas entre dispositivos.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 33 – RNF-06 – Desempenho na Movimentação de Itens

Código	RNF-06
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: A movimentação de itens entre subcoleções deve ocorrer com no máximo dois comandos e sem atraso perceptível. Métrica: A operação de mover um item deve ser concluída em no máximo 500 milissegundos desde a ação do usuário até a atualização visual na interface. Exemplos: Camila arrasta o item ‘Duna’ da subcoleção ‘Para Ler’ para ‘Lidos’ e a mudança é refletida instantaneamente na tela, sem indicador de carregamento. Camila move ‘O Hobbit’ para a coleção principal via menu de contexto (selecionar destino e confirmar) e a contagem de itens é atualizada imediatamente em ambas as subcoleções. Restrições: 1. A interface deve aplicar a movimentação de forma otimista (atualizar visualmente antes da confirmação do servidor). 2. Em caso de falha na comunicação com o servidor, o sistema deve reverter a movimentação e informar o usuário. 3. A operação de desfazer (Ctrl+Z) deve estar disponível por até 10 segundos após a movimentação. 4. As contagens de itens nas subcoleções de origem e destino devem ser recalculadas imediatamente.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 34 – RNF-07 – Desempenho do Editor de Layout

Código	RNF-07
Categoria	Desempenho
Descrição	Descrição: O editor de layout deve refletir alterações de widgets em tempo real, sem travamentos ou recarregamentos completos da página. Métrica: Qualquer operação no editor (adicionar, remover, reposicionar ou redimensionar widget) deve ser refletida na prévia em no máximo 200 milissegundos. Exemplos: Camila arrasta um widget de Imagem para uma nova posição no editor e a prévia atualiza instantaneamente sem piscar ou travar. Camila adiciona cinco widgets consecutivos ao layout e o editor mantém fluidez durante todas as operações. Restrições: 1. O editor deve utilizar renderização parcial, atualizando apenas os componentes afetados pela alteração. 2. O salvamento do layout deve ocorrer de forma assíncrona, sem bloquear a interação do usuário com o editor. 3. A prévia deve manter fidelidade visual com o resultado final exibido na ficha do item. 4. O editor deve suportar pelo menos 15 widgets simultâneos sem degradação perceptível de desempenho.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 35 – RNF-08 – Disponibilidade do Sistema

Código	RNF-08
Categoria	Disponibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve manter alta disponibilidade para que atualizações de amigos e sincronização de dados ocorram continuamente. Métrica: O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% do tempo (uptime), excluindo janelas de manutenção programada comunicadas com antecedência mínima de 24 horas. Exemplos: Camila acessa o sistema às 23h de um domingo e consegue visualizar o feed de atualizações dos amigos normalmente. Durante uma manutenção programada, o sistema exibe página informativa com previsão de retorno, comunicada previamente por email. Restrições: 1. O sistema deve possuir mecanismo de recuperação automática em caso de falha de serviço. 2. Manutenções programadas devem ser realizadas em horários de menor uso (madrugada) e comunicadas com antecedência. 3. O feed de atualizações deve funcionar com conexão intermitente, exibindo dados em cache quando offline. 4. Dados não sincronizados devem ser enviados automaticamente quando a conexão for restabelecida.
Prioridade	Importante
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 36 – RNF-09 – Acessibilidade

Código	RNF-09
Categoria	Acessibilidade
Descrição	Descrição: O sistema deve adotar padrões de acessibilidade, como contraste adequado, textos legíveis e navegação clara. Métrica: O sistema deve atender aos critérios de conformidade WCAG 2.1 nível AA, incluindo relação de contraste mínima de 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande. Exemplos: Camila, que possui baixa visão, ativa o estilo de alto contraste e consegue ler todos os textos e identificar todos os botões da interface. Um usuário utiliza o sistema exclusivamente via teclado (navegação por Tab e Enter) e consegue acessar todas as funcionalidades principais. Restrições: 1. Todos os elementos interativos devem ser acessíveis via navegação por teclado. 2. Imagens informativas devem possuir texto alternativo (alt text) descritivo. 3. O sistema deve alertar o usuário ao selecionar combinações de cores que não atendam ao contraste mínimo. 4. Fontes devem possuir tamanho mínimo de 12 px e ser escaláveis sem perda de funcionalidade até 200% de zoom.
Prioridade	Importante
Operação	Saída

Fonte: Elaborada pelo autor

Quadro 37 – RNF-10 – Segurança e Integridade dos Dados

Código	RNF-10
Categoria	Segurança
Descrição	Descrição: O sistema deve armazenar dados em servidor seguro e garantir integridade das coleções criadas pelo usuário. Métrica: O sistema deve realizar backups automáticos diários do banco de dados, com retenção mínima de 30 dias, e garantir que nenhum dado de coleção seja corrompido ou perdido sem ação explícita do usuário. Exemplos: Uma falha no servidor é corrigida e todos os dados de coleções, itens e configurações de Camila são restaurados integralmente a partir do backup mais recente. Camila exclui acidentalmente uma coleção; o sistema solicita confirmação antes de executar e, uma vez confirmada, a exclusão é permanente e registrada em log de auditoria. Restrições: 1. O banco de dados deve ser hospedado em servidor com certificação de segurança e acesso restrito. 2. Backups automáticos devem ser realizados diariamente e armazenados em localização separada do servidor principal. 3. Operações de exclusão devem ser registradas em log de auditoria com identificação do usuário, data e hora. 4. O sistema deve utilizar transações atômicas para garantir que operações de escrita não resultem em dados inconsistentes. 5. Arquivos de mídia (imagens, GIFs) devem ser armazenados com redundância para evitar perda.
Prioridade	Essencial
Operação	Processamento

Fonte: Elaborada pelo autor

2.2.3 Restrições, Suposições e Dependências

Esta seção apresenta os fatores que podem limitar decisões de desenvolvimento ou influenciar diretamente a implementação dos requisitos definidos.

- O sistema depende de conexão com a internet para sincronizar dados e exibir atualizações de amigos.

- O desempenho do editor de layout está condicionado à capacidade do dispositivo do usuário.
- A troca de dados entre usuários exige um servidor ativo e funcional.
- A expansão das funcionalidades sociais depende da adoção do sistema por múltiplos usuários.

2.2.4 Requisitos Adiados

Alguns requisitos foram identificados durante a elicitação, porém não serão implementados nesta primeira versão do sistema. Eles poderão ser considerados em iterações futuras.

- Implementação de chat privado entre usuários.
- Recomendações automáticas baseadas nas coleções dos amigos.
- Exportação de coleções em PDF ou outros formatos.
- Mecanismos avançados de descoberta pública (explorar, ranking, tendências).

2.3 Casos de Uso

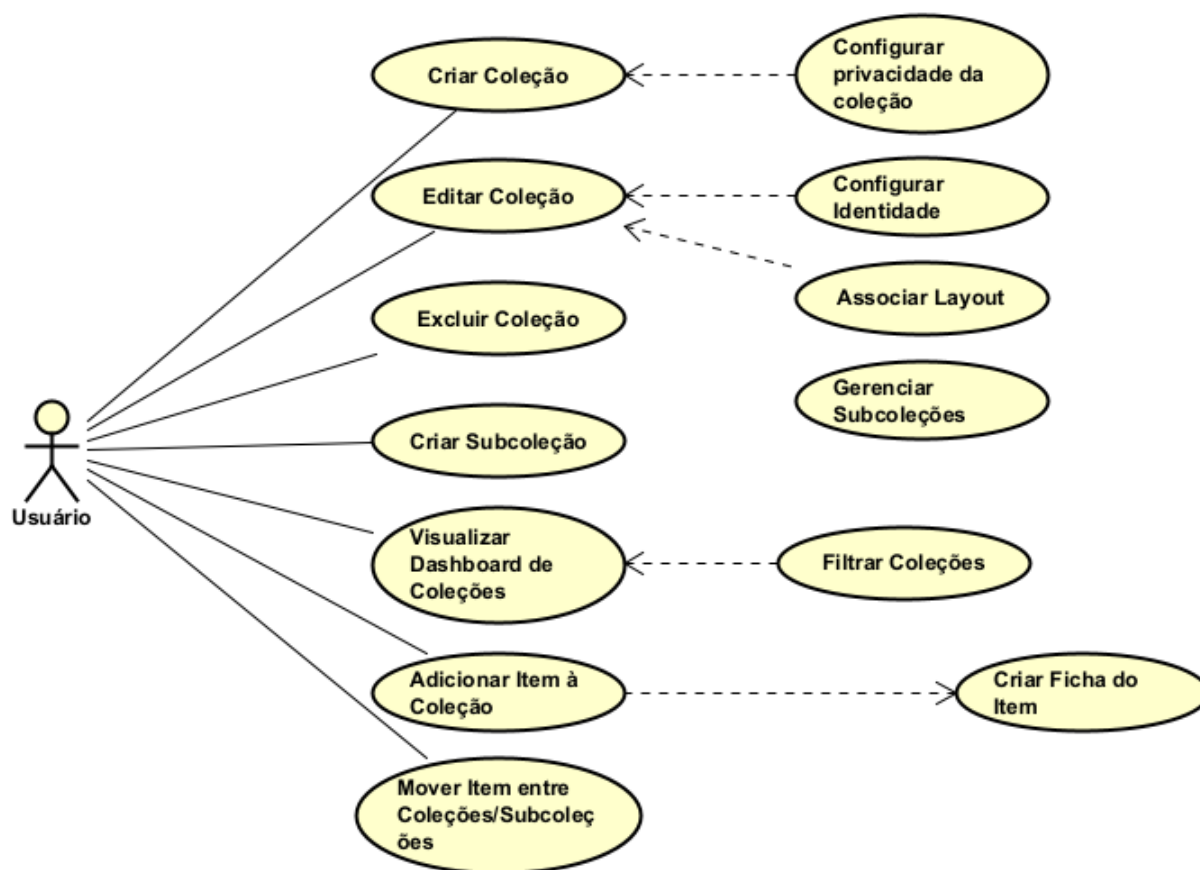
Conforme ?? (??), um caso de uso descreve a sequência de interações realizadas por um ator com um sistema para atingir um objetivo específico, sendo esse ator, em geral, uma entidade externa, como um usuário humano ou outro sistema. Logo, um caso de uso é uma descrição de um cenário específico de interação entre um ator e o sistema, detalhando as ações realizadas e os resultados esperados. Ele é utilizado para capturar os requisitos funcionais do sistema, fornecendo uma visão clara e estruturada das funcionalidades que o sistema deve oferecer.

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho descreve as principais interações do usuário com a plataforma personalizável para criação e compartilhamento de coleções digitais, representando ações como a captura de imagens, a

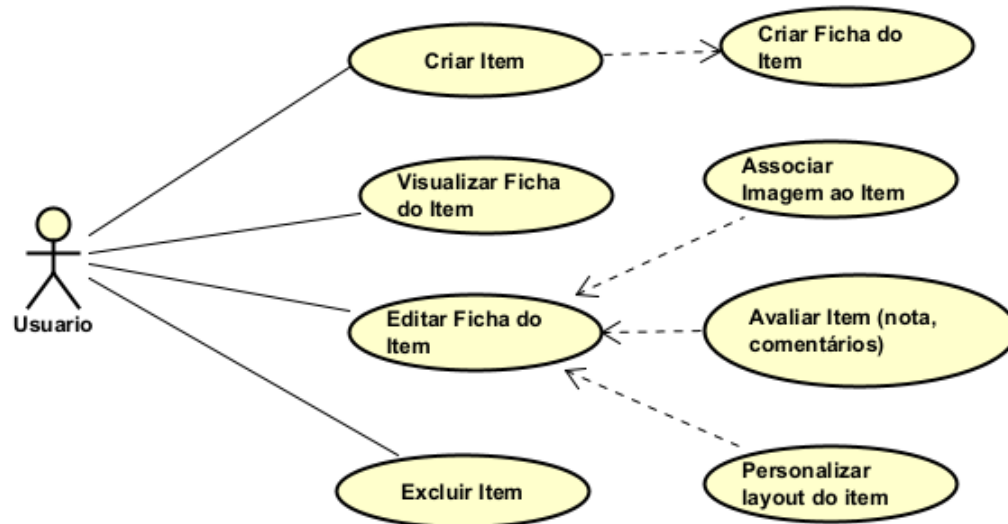
visualização dos objetos detectados e a interação com as informações fornecidas pelo sistema. Essas interações são essenciais para garantir que o aplicativo atenda às necessidades dos usuários, proporcionando uma experiência eficaz e acessível. O diagrama de casos de uso elaborado neste trabalho está apresentado nas Figuras de 1 a 7.

Figura 1 – Gerenciamento de Coleções



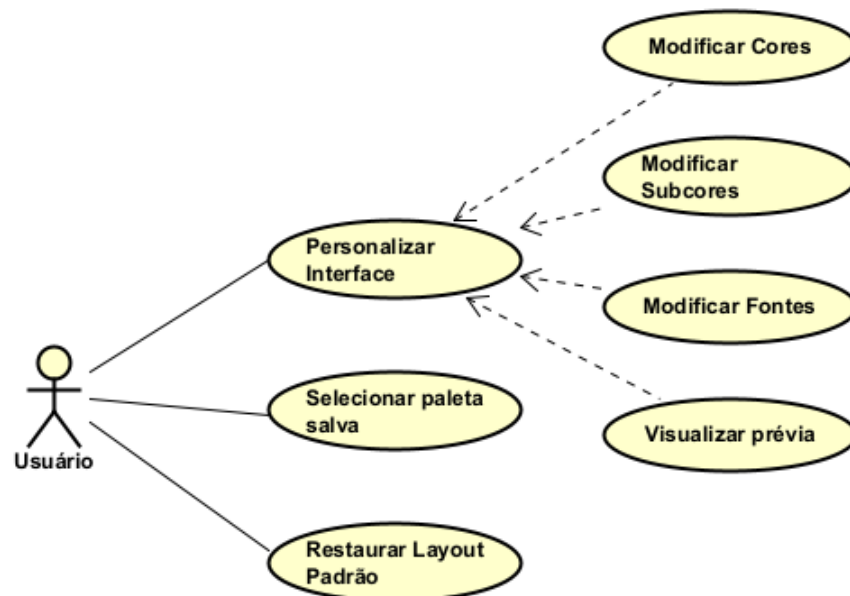
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2 – Interações Com Itens da Coleção



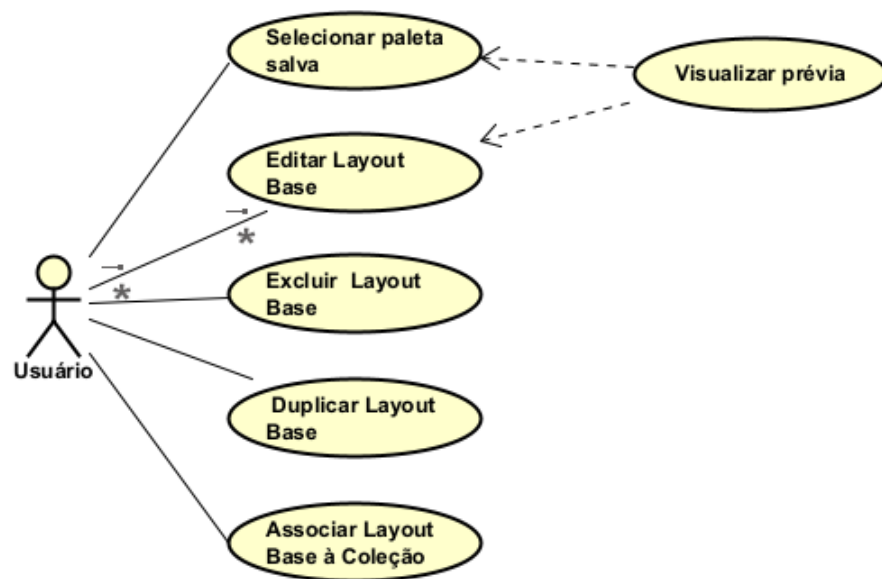
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 3 – Personalização da Plataforma



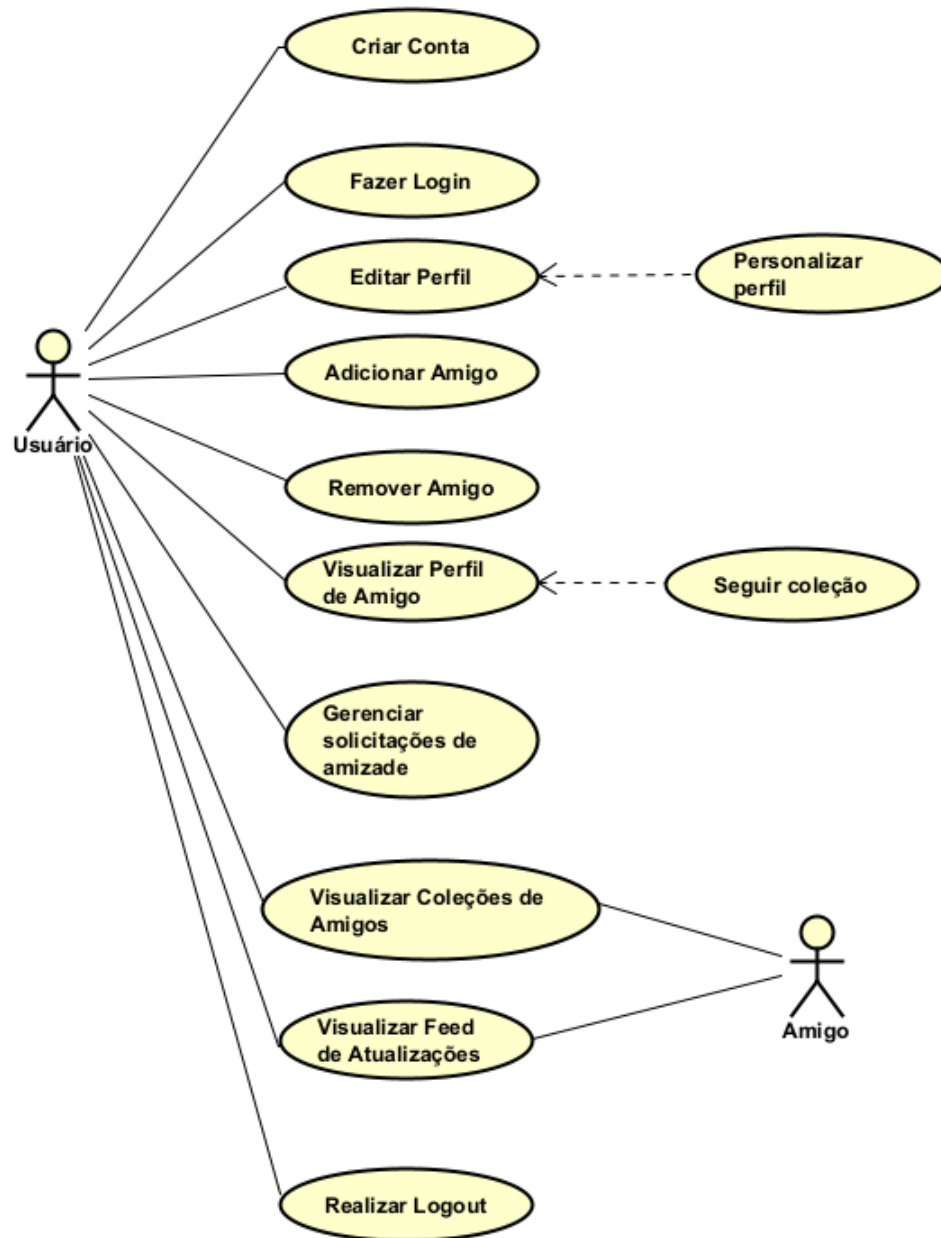
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 4 – Criar Layout Personalizado



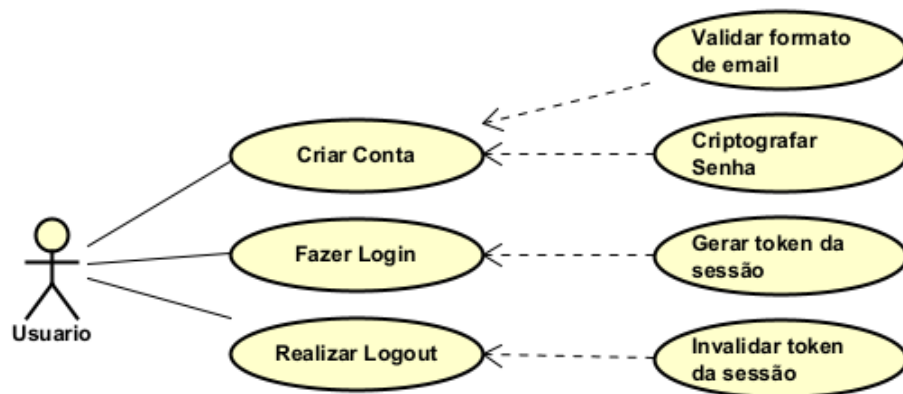
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 5 – Perfil e Social



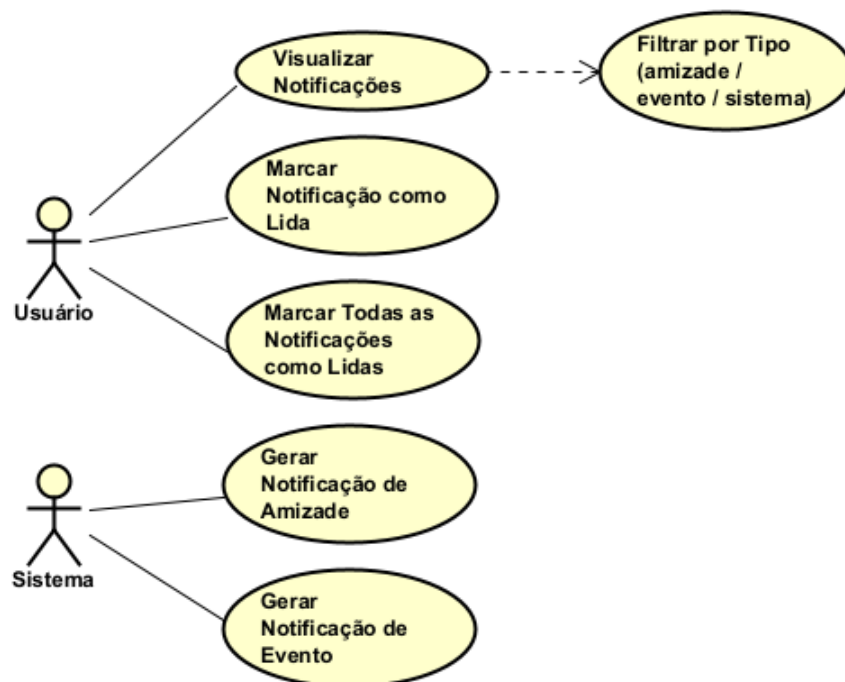
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 6 – Autenticação



Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 7 – Notificações



Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2 Especificação dos Casos de Uso

Uma especificação de caso de uso fornece a descrição textual detalhada do comportamento do sistema a partir da perspectiva do usuário, permitindo compreender como as funcionalidades são executadas e quais resultados são esperados. As especificações apresentam os fluxos principais, fluxos alternativos, condições prévias e pós-condições associadas a cada interação.

Neste trabalho, as especificações textuais foram elaboradas apenas para os casos de uso principais, uma vez que os demais representam variações, detalhamentos ou funcionalidades incluídas nos fluxos básicos. O modelo adotado para a especificação dos casos de uso é apresentado nas Tabelas 1 á 13, adaptado da IBM.

Cabe destacar a estrutura hierárquica adotada pelo sistema, que organiza os dados em três níveis: **Categoria** (agrupador temático de alto nível, ex.: “Livros”), **Coleção** (subdivisão de uma categoria onde os itens são efetivamente cadastrados, ex.: “Lidos”, “Para Ler”) e **Item** (unidade individual de conteúdo, ex.: o livro “Duna”). Essa separação permite que o usuário organize seu acervo em duas camadas antes de cadastrar qualquer item, facilitando a categorização e a personalização por meio de layouts em níveis distintos.

A seguir, são apresentadas as especificações detalhadas dos casos de uso principais identificados no sistema.

2.3.2.1 Fazer Login

Tabela 1 – Especificação do Caso de Uso: Fazer Login

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Fazer Login

Continua na próxima página

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário já cadastrado se autentique no sistema informando seu e-mail e senha, obtendo acesso às funcionalidades restritas da plataforma por meio de um token de sessão gerado automaticamente (RF-02).
Fluxo Básico	FB01: Autenticação de usuário 1. O usuário acessa a tela de login do sistema. 2. O usuário insere seu e-mail e senha. 3. O usuário confirma clicando em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato do e-mail inserido [include: Validar Formato de E-mail]. 5. O sistema verifica se o e-mail está cadastrado na base de dados. 6. O sistema compara a senha informada com o hash armazenado. 7. O sistema gera um token de sessão [include: Gerar Token de Sessão]. 8. O sistema registra a sessão ativa do usuário. 9. O sistema redireciona o usuário para o dashboard de categorias.

Continua na próxima página

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Credenciais inválidas 1. Nos passos 5 ou 6 do FB01, o sistema identifica que o e-mail não está cadastrado ou a senha não corresponde ao hash armazenado. 2. O sistema exibe a mensagem genérica: “Credenciais de login inválidas”, sem especificar qual campo está incorreto. 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Campos não preenchidos 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que um ou ambos os campos estão vazios. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos obrigatórios. 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA03: Sessão expirada durante o uso 1. Após 30 minutos de inatividade, o token de sessão expira automaticamente. 2. Na próxima ação do usuário, o sistema detecta o token inválido. 3. O sistema exibe mensagem: “Sua sessão expirou. Por favor, faça login novamente.” 4. O sistema redireciona o usuário para a tela de login.
Requisitos Especiais	RNF02 - A autenticação deve ser concluída em até 3 segundos. RNF03 - A senha nunca deve ser trafegada ou armazenada em texto plano. RNF05 - O token de sessão deve expirar após 30 minutos de inatividade.

Continua na próxima página

Tabela 1 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Condições Prévias	O usuário deve estar cadastrado no sistema (RF-01). O usuário não deve possuir sessão ativa.
Pós-Condições	O usuário está autenticado e possui sessão ativa. Um token de sessão válido é gerado e armazenado. O usuário tem acesso às funcionalidades restritas da plataforma.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.2 Realizar Logout

Tabela 2 – Especificação do Caso de Uso: Realizar Logout

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Realizar Logout
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário autenticado encerre sua sessão ativa na plataforma, invalidando o token de sessão e impedindo acesso não autorizado posterior (RF-02).

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Encerramento de sessão 1. O usuário clica na opção “Sair” disponível no menu do sistema. 2. O sistema invalida imediatamente o token de sessão ativo [include: Invalidar Token de Sessão]. 3. O sistema encerra a sessão do usuário no servidor. 4. O sistema redireciona o usuário para a tela de login. 5. O sistema exibe mensagem informativa: “Você saiu com sucesso.”
Fluxos Alternativos	FA01: Erro ao encerrar sessão 1. No passo 3 do FB01, ocorre falha na comunicação com o servidor. 2. O sistema exibe mensagem de erro: “Não foi possível encerrar sua sessão. Tente novamente.” 3. O sistema mantém o usuário na tela atual.
Requisitos Especiais	RNF02 - O logout deve ser concluído em até 2 segundos. RNF03 - O token invalidado não deve ser reutilizável em nenhuma hipótese.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado com sessão ativa.
Pós-Condições	A sessão do usuário é encerrada. O token de sessão é invalidado e não pode ser reutilizado. O usuário é redirecionado para a tela de login.

Continua na próxima página

Tabela 2 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.3 Criar Categoria

Tabela 3 – Especificação do Caso de Uso: Criar Categoria

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Categoria
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova categoria (agrupador temático de alto nível) para organizar coleções e itens relacionados a um tema, como livros, filmes, séries ou jogos. A categoria é criada vazia e servirá como container para coleções que serão criadas posteriormente (RF-04 e RF-19).

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de categoria 1. O usuário acessa a funcionalidade de gerenciamento de categorias no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Categoria". 3. O sistema exibe o formulário de criação de categoria. 4. O usuário insere o nome da categoria. 5. O usuário seleciona um ícone para representar a categoria (opcional). 6. O usuário insere uma descrição para a categoria (opcional). 7. O usuário seleciona o tipo/tema (opcional). 8. O usuário associa um layout padrão à categoria (opcional) [E01]. 9. O usuário configura a privacidade da categoria (pública, somente amigos ou privada) [E02]. 10. O usuário confirma a criação da categoria. 11. O sistema valida os dados inseridos. 12. O sistema cria a categoria vazia no banco de dados. 13. O sistema exibe mensagem de sucesso. 14. O sistema exibe a categoria recém-criada com atalho destacado para "Criar primeira coleção".

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da categoria já existe 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que já existe uma categoria com o mesmo nome para o usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma categoria com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da categoria é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 10 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna ao dashboard de categorias. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar a categoria em até 3 segundos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.

Continua na próxima página

Tabela 3 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova categoria é criada e armazenada no banco de dados. A categoria aparece no dashboard do usuário. A categoria está pronta para receber coleções. Nenhum item pode ser cadastrado diretamente na categoria; é necessário criar ao menos uma coleção antes.
Pontos de Extensão	E01 - Associar Layout Padrão à Categoria (estende o passo 8 do FB01, conforme RF-11). E02 - Configurar Privacidade da Categoria (estende o passo 9 do FB01, conforme RF-19).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.4 Criar Coleção

Tabela 4 – Especificação do Caso de Uso: Criar Coleção

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Coleção
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie uma nova coleção dentro de uma categoria existente. A coleção é onde os itens serão efetivamente cadastrados. A coleção pode herdar o layout padrão da categoria pai ou definir um layout próprio (RF-05 e RF-11).

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de coleção 1. O usuário acessa uma categoria específica no dashboard. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Coleção". 3. O sistema exibe o formulário de criação de coleção. 4. O usuário insere o nome da coleção. 5. O usuário seleciona um ícone (opcional). 6. O usuário insere uma descrição (opcional). 7. O usuário opta por usar o layout padrão da categoria ou associar um layout próprio (opcional) [E01]. 8. O usuário confirma a criação da coleção. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria a coleção vinculada à categoria pai. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema redireciona para a visualização da coleção, pronta para receber itens.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome da coleção já existe na categoria 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe uma coleção com o mesmo nome na categoria pai. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe uma coleção com este nome nesta categoria. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O nome da coleção é obrigatório." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA03: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à categoria pai. 4. O caso de uso é encerrado.
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - A coleção deve ser criada em até 3 segundos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. A categoria pai deve existir e pertencer ao usuário.

Continua na próxima página

Tabela 4 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Pós-Condições	Uma nova coleção é criada vinculada à categoria pai. A coleção está pronta para receber itens. Se não foi definido layout próprio, a coleção herda o layout padrão da categoria. A contagem de coleções da categoria é atualizada.
Pontos de Extensão	E01 - Associar Layout Próprio à Coleção (estende o passo 7 do FB01, conforme RF-11; sobrescreve o layout padrão da categoria).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.5 Criar Item

Tabela 5 – Especificação do Caso de Uso: Criar Item

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Item
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário cadastre um novo item dentro de uma coleção específica. O item herda automaticamente o layout aplicável, determinado pela cadeia: layout próprio da coleção, se houver; caso contrário, layout padrão da categoria pai (RF-06 e RF-11).

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de item 1. O usuário acessa uma coleção específica (dentro de uma categoria). 2. O usuário seleciona a opção "Adicionar Item". 3. O sistema determina o layout aplicável ao item conforme a cadeia de herança: layout próprio da coleção, se houver; caso contrário, layout padrão da categoria. 4. O sistema exibe o formulário de criação de item baseado no layout aplicável [E01]. 5. O usuário insere o nome do item. 6. O usuário preenche os widgets disponíveis no layout (autor, ano, gênero, avaliação, etc.). 7. O usuário associa uma imagem ao item (opcional) [E02]. 8. O usuário confirma a criação do item. 9. O sistema valida os dados inseridos. 10. O sistema cria o item e o vincula à coleção. 11. O sistema exibe mensagem de sucesso. 12. O sistema exibe a ficha completa do item criado.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nenhum layout aplicável 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que nem a coleção nem a categoria possuem layout definido. 2. O sistema exibe formulário básico com campos padrão (nome, descrição, imagem). 3. O fluxo continua no passo 5 do FB01. FA02: Nome do item já existe na coleção 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que já existe um item com o mesmo nome na coleção. 2. O sistema exibe mensagem de alerta: "Já existe um item com este nome nesta coleção. Deseja criar mesmo assim?" 3. Se o usuário confirmar, o fluxo continua no passo 10 do FB01. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Campos obrigatórios não preenchidos 1. No passo 9 do FB01, o sistema identifica que o campo nome não foi preenchido. 2. O sistema exibe mensagem de erro indicando os campos que precisam ser preenchidos. 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 5 e 8 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema descarta as informações inseridas. 3. O sistema retorna à visualização da coleção. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Tabela 5 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - O sistema deve criar o item em até 3 segundos. RNF07 - Alterações devem refletir em tempo real.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. A coleção de destino deve existir dentro de uma categoria válida.
Pós-Condições	Um novo item é criado e vinculado à coleção. O item herda o layout aplicável. A ficha individual do item é gerada automaticamente (RF-07). O item aparece na visualização da coleção. A contagem de itens da coleção e da categoria pai é atualizada.
Pontos de Extensão	E01 - Exibir Ficha do Item (estende o passo 4 do FB01, referente ao RF-07). E02 - Associar Imagem ao Item (estende o passo 7 do FB01).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.6 Criar Layout Base

Tabela 6 – Especificação do Caso de Uso: Criar Layout Base

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Criar Layout Base

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário crie um layout personalizado através de um editor de widgets, definindo quais campos e elementos visuais farão parte da estrutura de fichas de itens. O layout pode ser criado do zero ou por duplicação de um layout já existente e, posteriormente, associado a uma categoria (como padrão) ou a uma coleção (sobrescrevendo o padrão da categoria), conforme RF-10 e RF-11.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Criação de layout base 1. O usuário acessa a área de gerenciamento de layouts. 2. O usuário seleciona a opção "Criar Layout Base". 3. O sistema exibe o editor de layout com uma área de trabalho vazia. 4. O usuário insere um nome para o layout. 5. O usuário insere uma descrição para o layout (opcional). 6. O usuário adiciona widgets à área de trabalho (texto, imagem, avaliação, nota, campo personalizado, etc.) [E01]. 7. O usuário configura as propriedades de cada widget (nome do campo, tipo de dado, obrigatoriedade, etc.). 8. O usuário organiza visualmente os widgets na área de trabalho (posicionamento, tamanho, ordem). 9. O sistema exibe prévia do layout em tempo real conforme as modificações. 10. O usuário confirma a criação do layout. 11. O sistema valida a estrutura do layout. 12. O sistema salva o layout no banco de dados. 13. O sistema exibe mensagem de sucesso. 14. O sistema retorna à lista de layouts disponíveis, exibindo o novo layout criado.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Nome do layout já existe 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que já existe um layout com o mesmo nome. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Já existe um layout com este nome. Por favor, escolha outro nome." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA02: Layout sem widgets 1. No passo 11 do FB01, o sistema identifica que nenhum widget foi adicionado ao layout. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "O layout deve conter pelo menos um widget." 3. O sistema retorna ao passo 6 do FB01. FA03: Duplicação de layout existente 1. No passo 2 do FB01, o usuário pode optar por "Duplicar Layout Existente"[E02]. 2. O sistema exibe a lista de layouts disponíveis do usuário. 3. O usuário seleciona um layout para duplicar. 4. O sistema carrega a estrutura do layout selecionado no editor, pré-preenchendo o nome com o original acrescido de "(cópia)". 5. O fluxo continua no passo 4 do FB01, com o usuário podendo renomear e ajustar a cópia livremente. 6. Alterações realizadas no layout duplicado não refletem no layout de origem. FA04: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 10 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: "Deseja descartar as alterações?" 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as informações e retorna à lista de layouts. 4. Se o usuário cancelar, o sistema retorna ao editor mantendo as informações.

Continua na próxima página

Tabela 6 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O editor deve ser intuitivo e facilitar a personalização. RNF07 - As alterações devem refletir em tempo real na prévia, sem travamentos. RNF04 - Compatibilidade com navegadores modernos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. Para duplicação (FA03), deve existir ao menos um layout prévio de propriedade do usuário.
Pós-Condições	Um novo layout é criado e armazenado no banco de dados. O layout está disponível para associação a categorias (como padrão) ou a coleções (como layout próprio), conforme RF-11. O layout aparece na lista de layouts do usuário. Se criado por duplicação, o layout de origem permanece inalterado.
Pontos de Extensão	E01 - Editar Layout Base (durante a criação, permite modificações em tempo real, conforme RF-10). E02 - Duplicar Layout Base (permite criar novo layout baseado em existente, conforme RF-10).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.7 Visualizar Dashboard de Categorias

Tabela 7 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Dashboard de Categorias

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Dashboard de Categorias

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize todas as suas categorias em uma tela dedicada, com informações resumidas de cada uma (nome, ícone, número de coleções, número total de itens, indicador de privacidade) e acesso rápido às coleções que pertencem a cada categoria. O dashboard é o ponto central de navegação do sistema e permite alternar entre modos de visualização, aplicar filtros e ordenações (RF-20).

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Visualização do dashboard 1. O usuário acessa o menu principal do sistema. 2. O usuário seleciona a opção "Minhas Categorias" ou equivalente. 3. O sistema recupera todas as categorias do usuário no banco de dados. 4. O sistema exibe o dashboard com cards de todas as categorias, aplicando as preferências de visualização previamente salvas (modo, ordenação e filtros). 5. Para cada categoria, o sistema exibe: nome, ícone, descrição resumida, contagem de coleções, contagem total de itens (somando todas as coleções) e indicador de privacidade. 6. O usuário pode alternar entre modo grade e modo lista [E01]. 7. O usuário pode aplicar filtros e ordenações (por nome, data de criação, tipo ou nível de privacidade) [E02]. 8. O usuário clica em uma categoria para acessar suas coleções.

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário sem categorias criadas 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que o usuário não possui categorias criadas. 2. O sistema exibe mensagem informativa: "Você ainda não criou nenhuma categoria. Crie sua primeira categoria para começar!" 3. O sistema exibe botão destacado "Criar Nova Categoria". 4. Se o usuário clicar no botão, o sistema aciona o caso de uso "Criar Categoria". FA02: Erro ao carregar categorias 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar as categorias do banco de dados. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Não foi possível carregar suas categorias. Por favor, tente novamente." 3. O sistema oferece opção para recarregar a página. FA03: Categoria vazia ao acessar 1. No passo 8 do FB01, o usuário clica em uma categoria que não possui coleções criadas. 2. O sistema exibe a página da categoria com mensagem: "Esta categoria ainda não tem coleções. Crie sua primeira coleção para começar a adicionar itens." 3. O sistema exibe atalho destacado "Criar Primeira Coleção". 4. Se o usuário clicar no atalho, o sistema aciona o caso de uso "Criar Coleção".

Continua na próxima página

Tabela 7 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - O sistema deve carregar as categorias em até 3 segundos. RNF04 - O dashboard deve ser responsivo em dispositivos móveis. RNF09 - A interface deve seguir padrões de acessibilidade.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	O usuário visualiza todas as suas categorias. O usuário pode navegar para qualquer categoria e, dentro dela, para qualquer coleção ou item. O estado de visualização (grade/lista, filtros, ordenação) é persistido para futuras sessões.
Pontos de Extensão	E01 - Alternar modo de visualização (grade/lista, conforme RF-20). E02 - Filtrar e Ordenar Categorias (permite organizar por diferentes critérios, conforme RF-20).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.8 Editar Perfil

Tabela 8 – Especificação do Caso de Uso: Editar Perfil

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Editar Perfil

Continua na próxima página

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize e edite as informações de seu perfil, incluindo dados cadastrais básicos (nome, e-mail) e personalizações visuais (foto de perfil, descrição, biografia). Alterações no e-mail exigem verificação por meio de link enviado ao novo endereço (RF-03).
Fluxo Básico	FB01: Edição de perfil 1. O usuário acessa o menu de configurações ou clica em seu avatar. 2. O usuário seleciona a opção "Editar Perfil". 3. O sistema exibe o formulário de edição com as informações atuais do usuário. 4. O usuário modifica os campos desejados (nome de exibição, biografia, foto) [E01]. 5. O usuário pode alterar seu e-mail; o sistema envia link de verificação ao novo endereço e mantém o e-mail antigo ativo até a confirmação [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 6. O usuário pode alterar sua senha [E02]. 7. O usuário confirma as alterações clicando em "Salvar". 8. O sistema valida os dados inseridos. 9. O sistema atualiza as informações no banco de dados. 10. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Perfil atualizado com sucesso." 11. O sistema retorna à visualização do perfil com as informações atualizadas.

Continua na próxima página

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: E-mail já cadastrado 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o novo e-mail já está cadastrado por outro usuário. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Este e-mail já está em uso. Por favor, utilize outro e-mail." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA02: Formato de e-mail inválido 1. No passo 8 do FB01, o sistema identifica que o e-mail inserido possui formato inválido. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Por favor, insira um e-mail válido." 3. O sistema retorna ao passo 5 do FB01. FA03: Imagem de perfil com formato não suportado 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem com formato não suportado. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "Formato de imagem não suportado. Use PNG, JPG ou JPEG." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA04: Imagem de perfil muito grande 1. Durante o passo 4 do FB01, o usuário tenta fazer upload de imagem maior que 5MB. 2. O sistema exibe mensagem de erro: "A imagem deve ter no máximo 5MB." 3. O sistema retorna ao passo 4 do FB01. FA05: Link de verificação de e-mail expirado 1. O usuário tenta confirmar a alteração de e-mail após o prazo de 24 horas. 2. O sistema identifica que o token de verificação expirou. 3. O sistema exibe mensagem: "O link de verificação expirou. Por favor, solicite um novo." 4. O e-mail original é mantido como endereço ativo. FA06: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 7 do FB01, o usuário pode selecionar "Cancelar". 2. O sistema exibe mensagem de confirmação se houver alterações não salvas. 3. Se o usuário confirmar, o sistema descarta as alterações e

Tabela 8 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - A interface deve ser intuitiva. RNF02 - As alterações devem ser salvas em até 3 segundos. RNF03 - O sistema deve proteger informações pessoais. RNF04 - Compatibilidade com dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As informações do perfil são atualizadas no banco de dados. As alterações são refletidas em todas as áreas do sistema que exibem informações do usuário. Se o e-mail foi alterado, um e-mail de verificação é enviado e o e-mail antigo permanece ativo até a confirmação. O código de usuário (RF-01) permanece inalterado.
Pontos de Extensão	E01 - Personalizar Informações (permite modificar foto, nome, descrição). E02 - Alterar senha (fluxo específico com verificação de senha atual).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.9 Personalizar Interface

Tabela 9 – Especificação do Caso de Uso: Personalizar Interface

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Personalizar Interface

Continua na próxima página

Tabela 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário configure a aparência visual global da plataforma, incluindo cores, subcores, tipografia e tema do sistema (claro, escuro ou automático). As alterações são exibidas em prévia antes de serem confirmadas e persistem entre sessões e dispositivos (RF-13 e RF-14).
Fluxo Básico	FB01: Personalização da interface 1. O usuário acessa a área de configurações da plataforma. 2. O usuário seleciona a opção “Personalizar Interface”. 3. O sistema exibe o painel de personalização com as configurações atuais e uma área de prévia. 4. O usuário seleciona ou modifica as configurações desejadas (cores, tipografia, tema) [E01][E02][E03]. 5. O sistema atualiza a área de prévia em tempo real conforme as alterações. 6. O usuário confirma as alterações clicando em “Aplicar”. 7. O sistema salva as configurações no perfil do usuário. 8. O sistema aplica as alterações globalmente a todas as telas do sistema de forma imediata. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: “Configurações visuais aplicadas com sucesso.”

Continua na próxima página

Tabela 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Seleção de paleta predefinida 1. No passo 4 do FB01, o usuário seleciona uma paleta predefinida disponível no sistema (ex.: “Outono”, “Oceano”). 2. O sistema preenche automaticamente os campos de cor primária e subcores com os valores da paleta selecionada. 3. O sistema atualiza a prévia em tempo real. 4. O fluxo continua no passo 6 do FB01. FA02: Cancelamento da operação 1. Em qualquer momento entre os passos 4 e 6 do FB01, o usuário seleciona “Cancelar”. 2. O sistema descarta as alterações não salvas. 3. O sistema mantém as configurações visuais anteriores. 4. O sistema retorna ao painel de configurações. FA03: Restaurar configurações padrão 1. No passo 4 do FB01, o usuário seleciona “Restaurar Configuração Padrão”. 2. O sistema exibe mensagem de confirmação: “Deseja restaurar todas as configurações visuais para o padrão?” 3. Se o usuário confirmar, o sistema restaura os valores padrão e atualiza a prévia. 4. O fluxo continua no passo 6 do FB01.

Continua na próxima página

Tabela 9 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF01 - O painel de personalização deve ser intuitivo e acessível. RNF07 - As alterações devem ser refletidas na prévia em tempo real, sem recarregar a página. RNF04 - As configurações devem ser persistidas entre sessões e dispositivos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Pós-Condições	As configurações visuais são salvas no perfil do usuário. As alterações são aplicadas globalmente e imediatamente a todas as telas. As configurações persistem em futuras sessões e em outros dispositivos.
Pontos de Extensão	E01 - Modificar Cores (estende o passo 4 do FB01, conforme RF-13). E02 - Modificar Fontes (estende o passo 4 do FB01, conforme RF-14). E03 - Visualizar Prévia (estende o passo 4 do FB01 — exibe prévia em tempo real das alterações antes de aplicar).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.10 Adicionar Amigo

Tabela 10 – Especificação do Caso de Uso: Adicionar Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Adicionar Amigo

Continua na próxima página

Tabela 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário envie solicitações de amizade para outros usuários da plataforma. A busca pode ser realizada pelo código de usuário ou pelo nome, e a solicitação fica pendente até que o destinatário a aceite ou recuse (RF-15 e RF-21).

Continua na próxima página

Tabela 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Envio de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de busca de usuários ou área social. 2. O usuário insere o código do usuário ou o nome da pessoa que deseja adicionar. 3. O sistema busca usuários correspondentes no banco de dados, conforme o critério informado. 4. O sistema exibe uma lista de resultados com nome, foto e código de usuário. 5. O usuário identifica a pessoa desejada e clica em "Adicionar Amigo". 6. O sistema verifica se já existe uma relação de amizade ou solicitação pendente. 7. O sistema cria uma solicitação de amizade pendente no banco de dados. 8. O sistema gera notificação in-app ao destinatário informando sobre a solicitação [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 9. O sistema exibe mensagem de sucesso: "Solicitação de amizade enviada." 10. O sistema atualiza o botão para "Solicitação Pendente" no perfil do usuário destinatário.

Continua na próxima página

Tabela 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não encontrado 1. No passo 3 do FB01, o sistema não encontra nenhum usuário correspondente ao critério informado. 2. O sistema exibe mensagem: "Nenhum usuário encontrado." 3. O sistema retorna ao passo 2 do FB01. FA02: Já são amigos 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que os usuários já são amigos. 2. O sistema exibe mensagem: "Vocês já são amigos." 3. O sistema oferece opção de visualizar o perfil do amigo. 4. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação já existe 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que já existe uma solicitação pendente. 2. O sistema exibe mensagem: "Você já enviou uma solicitação de amizade para este usuário." 3. O sistema oferece opção de cancelar a solicitação pendente. 4. O caso de uso é encerrado. FA04: Solicitação recebida do mesmo usuário 1. No passo 6 do FB01, o sistema identifica que existe uma solicitação pendente enviada pelo usuário que está sendo adicionado. 2. O sistema exibe mensagem: "Este usuário já enviou uma solicitação de amizade para você." 3. O sistema oferece opção de aceitar a solicitação existente. 4. Se o usuário aceitar, o sistema aciona o caso de uso "Gerenciar Solicitações de Amizade".

Continua na próxima página

Tabela 10 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF02 - A busca e envio de solicitação devem ocorrer em até 3 segundos. RNF08 - O sistema deve enviar notificações em tempo real. RNF03 - A privacidade dos usuários deve ser respeitada.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado no sistema. O usuário destinatário deve existir e ter um perfil ativo.
Pós-Condições	Uma solicitação de amizade é criada com status "pendente". O destinatário recebe notificação da solicitação (RF-21). A solicitação aparece na lista de pendentes de ambos os usuários. O botão no perfil do destinatário muda para "Solicitação Pendente".
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.11 Visualizar Feed de Atualizações

Tabela 11 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Feed de Atualizações

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Feed de Atualizações

Continua na próxima página

Tabela 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário acompanhe em tempo real as atualizações das categorias que segue, visualizando eventos de adição, edição e remoção de itens, bem como criação ou exclusão de coleções realizados por amigos, ordenados cronologicamente do mais recente ao mais antigo (RF-17).
Fluxo Básico	FB01: Exibição do feed 1. O usuário acessa a área de feed de atualizações. 2. O sistema identifica todas as categorias que o usuário segue ativamente (conforme RF-16). 3. O sistema recupera os eventos de atualização associados a essas categorias (adição/edição/remoção de itens e criação/exclusão de coleções), ordenados do mais recente ao mais antigo. 4. O sistema verifica a privacidade atual de cada categoria antes de exibir seus eventos (RF-19). 5. O sistema exibe o feed com os eventos, contendo: nome do autor da ação, tipo de evento, nome do item afetado (quando aplicável), nome da coleção, nome da categoria e data/hora relativa do evento. 6. O feed é atualizado automaticamente em tempo real sem necessidade de recarregar a página. 7. O usuário pode rolar o feed para carregar eventos mais antigos progressivamente (paginação).

Continua na próxima página

Tabela 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Usuário não segue nenhuma categoria 1. No passo 2 do FB01, o sistema identifica que o usuário não segue nenhuma categoria. 2. O sistema exibe mensagem: “Seu feed está vazio. Siga categorias de amigos para acompanhar suas atualizações.” 3. O sistema exibe atalho para a área de busca de amigos. FA02: Categoria seguida alterada para privada 1. No passo 4 do FB01, o sistema identifica que uma categoria anteriormente seguida foi alterada para privada. 2. O sistema não exibe os eventos dessa categoria, incluindo eventos anteriores à mudança de privacidade. 3. O sistema encerra automaticamente o acompanhamento dessa categoria. 4. Os demais eventos do feed continuam sendo exibidos normalmente. FA03: Erro ao carregar o feed 1. No passo 3 do FB01, o sistema encontra erro ao recuperar os eventos. 2. O sistema exibe mensagem: “Não foi possível carregar o feed. Tente novamente.” 3. O sistema oferece botão para recarregar.
Requisitos Especiais	RNF07 - O feed deve ser atualizado em tempo real sem recarregar a página. RNF02 - O carregamento inicial do feed deve ocorrer em até 3 segundos. RNF03 - Eventos de categorias privadas não devem ser exibidos em nenhuma circunstância.

Continua na próxima página

Tabela 11 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. O usuário deve seguir ao menos uma categoria com privacidade pública ou somente amigos (RF-16).
Pós-Condições	O usuário visualiza os eventos recentes das categorias que segue. O feed permanece atualizado em tempo real durante a navegação. Categorias tornadas privadas são removidas do feed imediatamente.
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.12 Gerenciar Solicitações de Amizade

Tabela 12 – Especificação do Caso de Uso: Gerenciar Solicitações de Amizade

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Gerenciar Solicitações de Amizade
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário visualize, aceite ou recuse solicitações de amizade recebidas de outros usuários da plataforma. Ao aceitar, o vínculo de amizade é criado mutuamente. Ao recusar, a solicitação é marcada como recusada e o solicitante é notificado (RF-15 e RF-21).

Continua na próxima página

Tabela 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxo Básico	FB01: Aceitação de solicitação de amizade 1. O usuário acessa a área de notificações ou de solicitações pendentes. 2. O sistema exibe a lista de solicitações de amizade com status “pendente”, contendo nome, foto e data de envio de cada solicitante. 3. O usuário seleciona a solicitação desejada e clica em “Aceitar”. 4. O sistema atualiza o status da solicitação para “aceita” no banco de dados. 5. O sistema cria o vínculo de amizade mútuo entre os dois usuários. 6. O sistema envia notificação ao solicitante informando que a solicitação foi aceita [include: Gerenciar Notificações do Sistema]. 7. O sistema exibe mensagem de sucesso: “Vocês agora são amigos!” 8. O sistema atualiza a lista de solicitações, removendo a solicitação aceita.

Continua na próxima página

Tabela 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Recusa de solicitação 1. No passo 3 do FB01, o usuário clica em “Recusar” na solicitação desejada. 2. O sistema atualiza o status da solicitação para “recusada” no banco de dados. 3. O sistema notifica o solicitante de que a solicitação foi recusada (RF-21). 4. O sistema remove a solicitação da lista de pendentes do usuário. 5. O caso de uso é encerrado. FA02: Nenhuma solicitação pendente 1. No passo 2 do FB01, o sistema identifica que não há solicitações pendentes. 2. O sistema exibe mensagem: “Você não possui solicitações de amizade pendentes.” 3. O caso de uso é encerrado. FA03: Solicitação cancelada pelo remetente 1. No passo 3 do FB01, o usuário tenta aceitar uma solicitação que foi cancelada pelo remetente antes da resposta. 2. O sistema exibe mensagem: “Esta solicitação não está mais disponível.” 3. O sistema remove a solicitação da lista de pendentes. 4. O caso de uso é encerrado.

Continua na próxima página

Tabela 12 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF08 - Notificações de aceite/recusa devem ser enviadas em tempo real. RNF02 - A operação deve ser concluída em até 3 segundos.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. Deve existir ao menos uma solicitação de amizade com status “pendente” endereçada ao usuário.
Pós-Condições	Se aceita: vínculo de amizade mútuo criado; ambos os usuários aparecem na lista de amigos um do outro. Se recusada: status da solicitação atualizado para “recusada”; nenhum vínculo é criado. Em ambos os casos, o solicitante é notificado (RF-21).
Pontos de Extensão	Nenhum ponto de extensão identificado para este caso de uso.

Fonte: Elaborada pelo autor

2.3.2.13 Visualizar Perfil de Amigo

Tabela 13 – Especificação do Caso de Uso: Visualizar Perfil de Amigo

Item	Descrição
Nome do Caso de Uso	Visualizar Perfil de Amigo

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Descrição Resumida	Este caso de uso permite que o usuário acesse o perfil público de um amigo confirmado, visualizando suas informações básicas e as categorias disponíveis conforme o nível de privacidade configurado pelo dono. A navegação nas categorias, coleções e itens do amigo é restrita ao modo somente leitura (RF-18 e RF-19).
Fluxo Básico	FB01: Visualização do perfil de amigo 1. O usuário acessa a lista de amigos ou realiza busca pelo nome do amigo. 2. O usuário seleciona o amigo desejado. 3. O sistema recupera as informações públicas do perfil do amigo (nome, foto, biografia). 4. O sistema recupera as categorias do amigo com privacidade “pública” ou “somente amigos”. 5. O sistema exibe o perfil do amigo com suas informações e as categorias acessíveis. 6. Categorias com privacidade “privada” não são listadas nem mencionadas. 7. O usuário navega pelas categorias visíveis e, dentro delas, pelas coleções e itens, em modo somente leitura. 8. O usuário pode optar por seguir uma categoria visível [E01].

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Fluxos Alternativos	FA01: Amigo sem categorias acessíveis 1. No passo 4 do FB01, o sistema identifica que todas as categorias do amigo são privadas ou que ele não possui categorias. 2. O sistema exibe o perfil básico do amigo com a mensagem: “Este usuário não possui categorias públicas no momento.” 3. O caso de uso continua sem exibir categorias. FA02: Tentativa de acesso a categoria privada por link direto 1. O usuário tenta acessar uma categoria privada de um amigo por meio de link direto. 2. O sistema verifica a privacidade da categoria. 3. O sistema exibe mensagem: “Esta categoria não está disponível.” 4. O sistema não exibe nenhum dado da categoria, nem mesmo o nome. FA03: Usuário acessado não é amigo confirmado 1. No passo 3 do FB01, o sistema identifica que não existe vínculo de amizade confirmado entre os usuários. 2. O sistema exibe apenas as categorias com privacidade “pública” do perfil visitado. 3. Categorias com privacidade “somente amigos” não são exibidas.

Continua na próxima página

Tabela 13 – Continuação da página anterior

Item	Descrição
Requisitos Especiais	RNF03 - A privacidade das categorias deve ser respeitada rigorosamente em toda a navegação. RNF02 - O perfil deve ser carregado em até 3 segundos. RNF04 - A visualização deve ser responsiva em dispositivos móveis.
Condições Prévias	O usuário deve estar autenticado. O usuário visitado deve existir na plataforma.
Pós-Condições	O usuário visualiza o perfil e as categorias acessíveis do amigo. Nenhuma alteração é feita nos dados do amigo. O usuário pode iniciar o fluxo de seguir uma categoria a partir desta tela.
Pontos de Extensão	E01 - Seguir Categoria (estende o passo 8 do FB01, conforme RF-16 — permite ao usuário acompanhar uma categoria pública ou somente amigos a partir do perfil visitado).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.4 Modelo de Domínio

De acordo com (??), o modelo de domínio é uma representação visual das classes conceituais ou objetos do mundo real em um domínio de interesse, ilustrando conceitos significativos, atributos e associações entre eles.

Antes de apresentar o modelo propriamente dito, é importante compreender quatro conceitos centrais que estruturam a forma como os dados do sistema se relacionam: **Widget**, **Layout**, **Item** e **ItemWidget**. Esses elementos operam em conjunto para oferecer ao usuário a experiência de personalização que caracteriza a plataforma.

Uma analogia útil é a de um **formulário e suas respostas preenchidas**. O *Layout* funciona como um formulário em branco, definindo quais campos existem, sua posição visual e seu tamanho. Os *Widgets* correspondem aos campos propriamente ditos, como uma caixa de texto, um seletor de estrelas para classificação, um campo para imagem, entre outros. Um *Item* representa uma resposta preenchida desse formulário, associada a um conteúdo específico do acervo do usuário, como um livro ou filme. Por fim, o *ItemWidget* é a entidade que armazena, para cada item, o valor que o usuário forneceu em cada campo — isto é, a ponte entre a estrutura do formulário (*Layout* e *Widgets*) e os dados efetivamente informados pelo usuário (*Item*).

Em termos práticos, considere um exemplo concreto. Suponha que a usuária crie um *Layout* chamado “*Card de Livro*” contendo quatro widgets: um de *Imagem* para a capa, um *Input Field* para o autor, um widget de *Classificação* de um a cinco estrelas e uma área de *Texto* para notas pessoais. Cada widget possui posição e tamanho próprios dentro da área de edição do layout. Ao cadastrar o item “*Duna*”, o sistema gera automaticamente os registros de *ItemWidget* correspondentes: para o widget *Imagem*, armazena o arquivo da capa; para o widget *Input Field*, armazena o texto “*Frank Herbert*”; para o widget *Classificação*, o valor 5; e para o widget *Texto*, a nota “*Obra-prima do gênero*”. Desse modo, o *Layout* e seus *Widgets* permanecem inalterados e podem ser reutilizados por centenas de itens, enquanto cada item mantém seus próprios valores por meio dos registros de *ItemWidget*.

Essa separação traz três benefícios diretos para o projeto:

- (i) permite que o usuário reutilize o mesmo layout para múltiplos itens sem duplicação de estrutura;
- (ii) viabiliza que cada item preserve valores distintos, respeitando a individualidade de cada obra cadastrada; e
- (iii) permite modificações individuais em um item específico — por exemplo, adicionar um widget extra apenas a um único livro — sem afetar o layout original nem os demais itens (RF-12).

O Quadro 38 apresenta, de forma resumida, a definição de cada um desses quatro elementos centrais.

Quadro 38 – Conceitos centrais do modelo de domínio

Conceito	Descrição
Widget	Componente visual reutilizável utilizado para compor layouts, como campos de texto, imagens, classificações, datas, listas, ícones, entre outros. Cada widget possui um tipo, uma posição e um tamanho definidos dentro do layout ao qual pertence.
Layout	Estrutura personalizada que define quais widgets compõem a ficha de um item e como eles se organizam visualmente. Funciona como um <i>template</i> reutilizável, podendo ser associado a uma categoria (como padrão) ou a uma coleção (sobrescrevendo o padrão da categoria).
Item	Unidade individual de conteúdo cadastrada pelo usuário (por exemplo, um livro, filme ou jogo específico). Todo item pertence a uma coleção e herda, por padrão, o layout aplicável àquela coleção.
ItemWidget	Entidade de associação que armazena o valor preenchido pelo usuário para cada widget de um item específico. Representa o vínculo entre um item e os widgets do layout aplicável, guardando as informações concretas inseridas (como o nome do autor em um <i>Input Field</i> , a nota atribuída em um widget de <i>Classificação</i> , ou o conteúdo digitado em um widget de <i>Texto</i>).

Fonte: Elaborada pelo autor

2.4.1 Organização em Pacotes

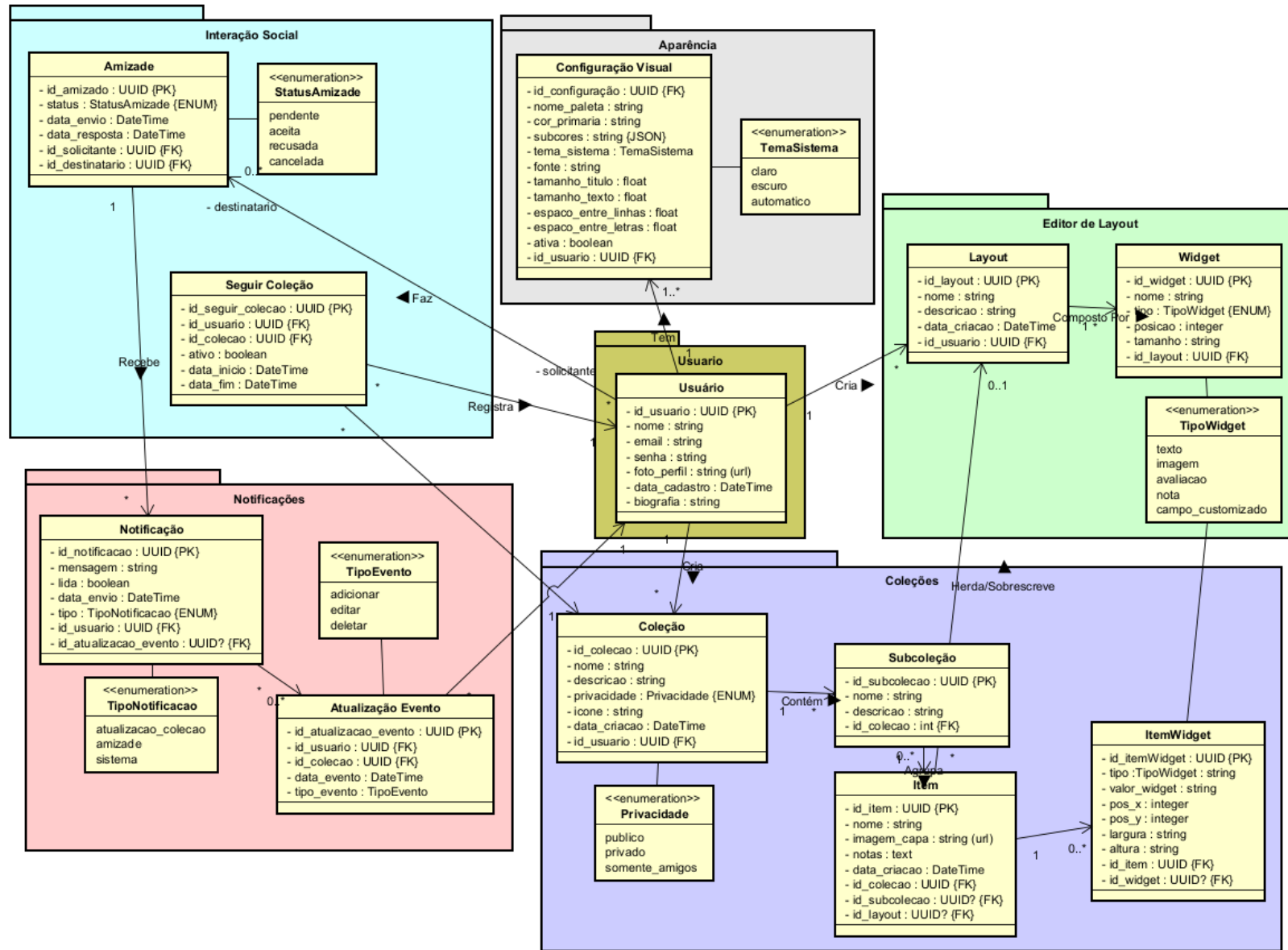
Devido à quantidade de classes conceituais envolvidas, o modelo de domínio foi organizado em cinco pacotes, de modo a agrupar entidades que compartilham propósito semântico e reduzir a complexidade visual do diagrama. Essa segmentação segue a recomendação de (??), segundo o qual o agrupamento de classes em pacotes facilita a leitura do modelo, evidencia suas fronteiras conceituais e favorece o raciocínio modular sobre o sistema. Os pacotes adotados neste trabalho são:

- **Usuário** — concentra a entidade central da plataforma, responsável pelos dados de identificação e pelo vínculo com todas as demais entidades do sistema. Foi isolada em um pacote próprio por atuar como ponto de referência para os demais agrupamentos.

- **Coleções** — reúne as entidades que compõem a estrutura de organização do acervo em três níveis hierárquicos: Categoria, Coleção e Item. Inclui também a entidade associativa ItemWidget e a enumeração de privacidade. Representa o núcleo de domínio da aplicação, pois é nele que o usuário efetivamente cadastra e organiza seu conteúdo.
- **Editor de Layout** — agrupa as entidades responsáveis pela personalização visual das fichas de itens, incluindo Layout, Widget e a enumeração de tipos de widget. É este pacote que sustenta o diferencial de customização da plataforma.
- **Interação Social** — concentra as entidades ligadas aos vínculos entre usuários, como as solicitações de amizade (Amizade e StatusAmizade) e o acompanhamento de categorias de outros usuários (Seguir Coleção).
- **Notificações** — reúne as entidades responsáveis pelo registro e pela exibição de eventos relevantes ao usuário: a própria entidade Notificação, a enumeração TipoNotificacao, a entidade AtualizaçãoEvento e a enumeração TipoEvento. A separação deste pacote em relação ao de Interação Social reflete a distinção entre o vínculo social em si e o mecanismo de comunicação dessas ocorrências ao usuário, além de isolar a lógica de geração e exibição de notificações para facilitar futuras extensões do sistema.
- **Aparência** — reúne as entidades que definem a configuração visual global da interface, como paletas de cores, tipografia e seleção de tema claro ou escuro.

Essa organização reflete a separação de responsabilidades identificada durante a elicitação de requisitos: as classes do pacote *Coleções* sustentam os requisitos funcionais de gestão de conteúdo (RF-04 a RF-09); as do pacote *Editor de Layout* suportam os requisitos de personalização estrutural (RF-10 a RF-12); as do pacote *Aparência* viabilizam a personalização visual global (RF-13 e RF-14); as do pacote *Interação Social* dão suporte às funcionalidades de rede entre usuários (RF-15 e RF-16); e as do pacote *Notificações* sustentam o mecanismo de comunicação de eventos do sistema ao usuário (RF-17 e RF-21). A Figura 8 apresenta o modelo de domínio desenvolvido neste trabalho, evidenciando a organização em pacotes descrita acima, bem como as principais classes conceituais do sistema e as associações que estabelecem entre si.

Figura 8 – Modelo de Domínio



Fonte: Elaborada pelo autor